Test du package levyfit

Sommaire

1 Préparation **2**

2 Cas 1 : inspections régulières **5**
2.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 5
2.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 5
2.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 6
2.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 7
2.5 Modèle 5 : Meixner . . . 7
2.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 8

3 Cas 2 : inspections irrégulières, croissantes **9**
3.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 9
3.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 9
3.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 10
3.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 11
3.5 Modèle 5 : Meixner . . . 11
3.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 12

4 Cas 3 : inspections irrégulières, décroissantes **14**
4.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 14
4.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 14
4.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 15
4.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 16
4.5 Modèle 5 : Meixner . . . 16
4.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 17

5 Cas 4 : inspections irrégulières, mixtes **19**
5.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 19
5.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 19
5.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 20
5.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 21
5.5 Modèle 5 : Meixner . . . 21
5.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 22

6 Cas 5 : plusieurs trajectoires, inspections régulières **24**
6.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 24
6.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 24
6.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 25
6.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 26
6.5 Modèle 5 : Meixner . . . 26
6.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 27

7 Cas 6 : plusieurs trajectoires, inspections croissantes **28**
7.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 28
7.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 28

7.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 29
7.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 30
7.5 Modèle 5 : Meixner . . . 30
7.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 31

8 Cas 7 : plusieurs trajectoires, inspections décroissantes 32
8.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 32
8.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 32
8.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 33
8.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 34
8.5 Modèle 5 : Meixner . . . 34
8.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 35

9 Cas 8 : plusieurs trajectoires, inspections mixtes 36
9.1 Modèle 1 : gamma homogène . . . 36
9.2 Modèle 2 : Wiener homogène . . . 36
9.3 Modèle 3 : inverse gaussien . . . 37
9.4 Modèle 4 : variance-gamma . . . 38
9.5 Modèle 5 : Meixner . . . 38
9.6 Modèle 6 : inverse gamma . . . 39

1 Préparation

Installation du package depuis GitHub (à faire une seule fois, puis redémarrer R) :

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
```

Nombre d'inspections et dernier instant d'inspection des cas 1 à 4 :

```
n <- 100
tmax <- 100
```

Vraies valeurs des paramètres :

```
vrai_gamma   <- c(a = 1.5, b = 3)
vrai_wiener  <- c(mu = 0.5, sigma2 = 2.25, s2 = 2.25)
vrai_ig      <- c(mu = 0.5, eta = 2, eta_unbiased = 2)
vrai_vg      <- c(theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
vrai_meixner <- c(a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
vrai_igam    <- c(theta = 1, alpha = 1, beta = 1.5)
```

Simulation d'une trajectoire de chaque modèle aux instants `t`, avec les vraies valeurs ci-dessus :

```
sim_gamma <- function(t) {
  a <- vrai_gamma[["a"]]; b <- vrai_gamma[["b"]]
  c(0, cumsum(rgamma(length(t) - 1, shape = a * diff(t), rate = b)))
}

sim_wiener <- function(t) {
  mu <- vrai_wiener[["mu"]]; sigma <- sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]])
  c(0, cumsum(mu * diff(t) + sigma * sqrt(diff(t)) * rnorm(length(t) - 1)))
}

sim_ig <- function(t) {
  moy <- vrai_ig[["mu"]] * diff(t)
  forme <- vrai_ig[["eta"]] * diff(t)^2
```

```
  nu <- rnorm(length(moy))^2
  y <- moy + moy^2 * nu / (2 * forme) -
    moy / (2 * forme) * sqrt(4 * moy * forme * nu + moy^2 * nu^2)
  c(0, cumsum(ifelse(runif(length(moy)) <= moy / (moy + y), y, moy^2 / y)))
}

sim_vg <- function(t) {
  theta <- vrai_vg[["theta"]]; sigma <- vrai_vg[["sigma"]]; nu <- vrai_vg[["nu"]]
  g <- rgamma(length(t) - 1, shape = diff(t) / nu, scale = nu)
  c(0, cumsum(theta * g + sigma * sqrt(g) * rnorm(length(t) - 1)))
}

sim_meixner <- function(t) {
  p <- vrai_meixner
  c(0, cumsum(vapply(diff(t), function(s) {
    loi <- Runuran::udmeixner(alpha = p[["a"]], beta = p[["b"]],
                              delta = p[["d"]] * s, mu = p[["m"]] * s)
    Runuran::ur(Runuran::pinvd.new(loi), 1)
  }, 0)))
}

sim_igam <- function(t) {
  theta <- vrai_igam[["theta"]]; alpha <- vrai_igam[["alpha"]]; beta <- vrai_igam[["beta"]]
  du <- 1e-3
  G <- cumsum(rgamma(ceiling(1.5 * max(t) / theta / du), shape = du))
  while (G[length(G)] <= max(t) / theta) {
    G <- c(G, G[length(G)] + cumsum(rgamma(1e4, shape = du)))
  }
  c(0, alpha * (du * findInterval(t[-1] / theta, G))^(1 / beta))
}
```

Nombre de trajectoires des cas 5 à 8, chacune inspectée 10 fois, et simulation de ces trajectoires sous forme de liste de `data.frame(t, X)` :

```
n_traj <- 20
simuler <- function(sim, t) lapply(1:n_traj, function(i) data.frame(t = t, X = sim(t)))
```

Représentation d'un plan d'inspection, d'une trajectoire, et tableau des estimations :

```
tracer_plan <- function(t, titre) {
  ggplot(data.frame(t = t), aes(x = t, y = 0)) +
    geom_point() +
    labs(title = titre, x = "Temps", y = NULL) +
    theme_minimal() +
    theme(axis.text.y = element_blank(),
          panel.grid.major.y = element_blank(),
          panel.grid.minor.y = element_blank())
}

tracer <- function(t, x, titre) {
  ggplot(data.frame(t = t, x = x), aes(x = t, y = x)) +
    geom_line(colour = "grey60") +
    geom_point(size = 1) +
    labs(title = titre, x = "Temps", y = "Dégradation") +
    theme_minimal()
```

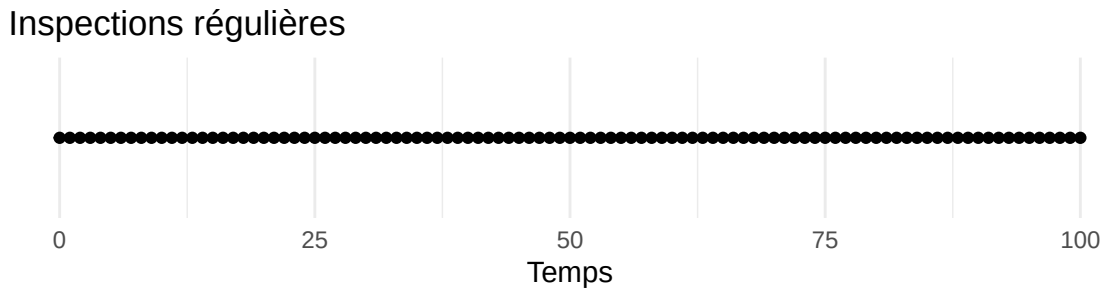
```
}

tracer_plusieurs <- function(liste, titre) {
  donnees <- do.call(rbind, lapply(seq_along(liste), function(i)
    data.frame(trajectoire = i, t = liste[[i]]$t, x = liste[[i]]$X)))
  ggplot(donnees, aes(x = t, y = x, group = trajectoire)) +
    geom_line(colour = "grey60") +
    geom_point(size = 0.6) +
    labs(title = titre, x = "Temps", y = "Dégradation") +
    theme_minimal()
}

resultat <- function(estimation, vraies) {
  if (inherits(estimation, "try-error")) {
    message <- conditionMessage(attr(estimation, "condition"))
    knitr::asis_output(paste("**Estimation impossible** :", message))
  } else {
    tableau <- data.frame(Paramètre = names(vraies), Vraie = vraies,
                          Estimée = estimation)
    tab <- knitr::kable(tableau, format = "latex", booktabs = TRUE, digits = 3, row.names = FALSE)
    knitr::asis_output(paste0("\\begin{center}", tab, "\\end{center}"))
  }
}
```

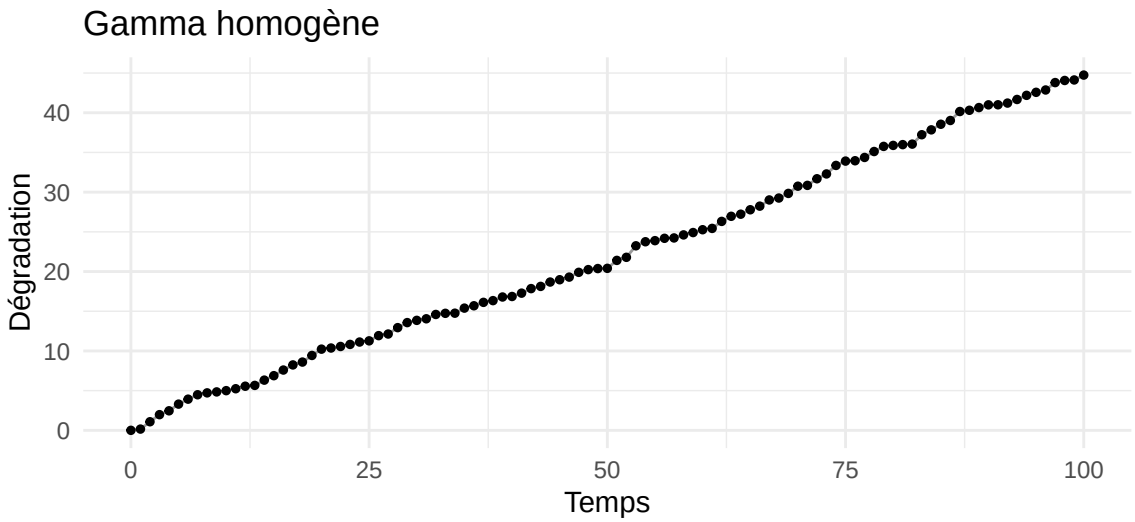
2 Cas 1 : inspections régulières

```
set.seed(1)
t1 <- inspection_times("regular", n = n, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t1, "Inspections régulières")
```



2.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t1)
tracer(t1, x, "Gamma homogène")
```

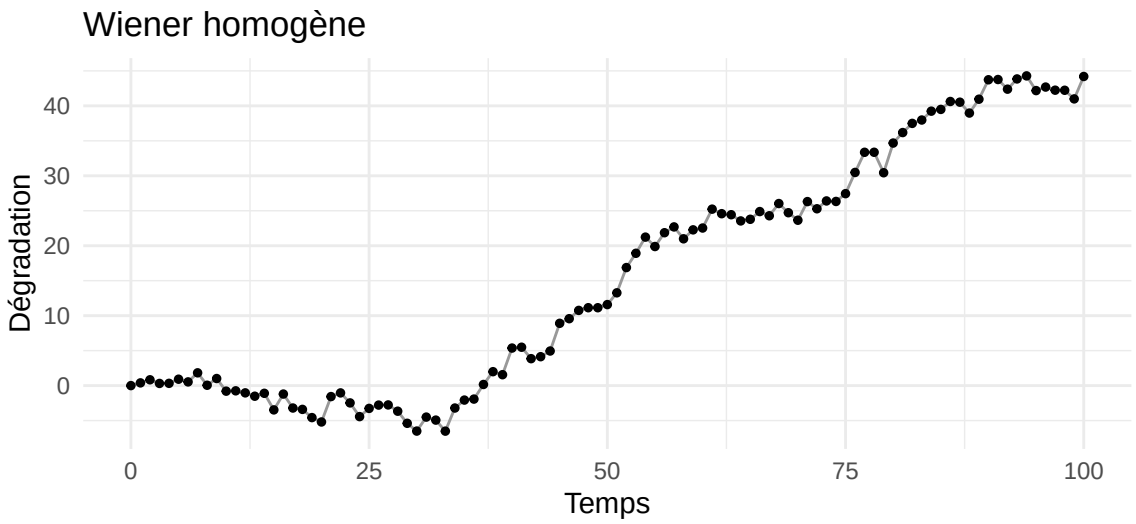



```
resultat(try(gamma_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.759
b	3.0	3.932

2.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t1)
tracer(t1, x, "Wiener homogène")
```

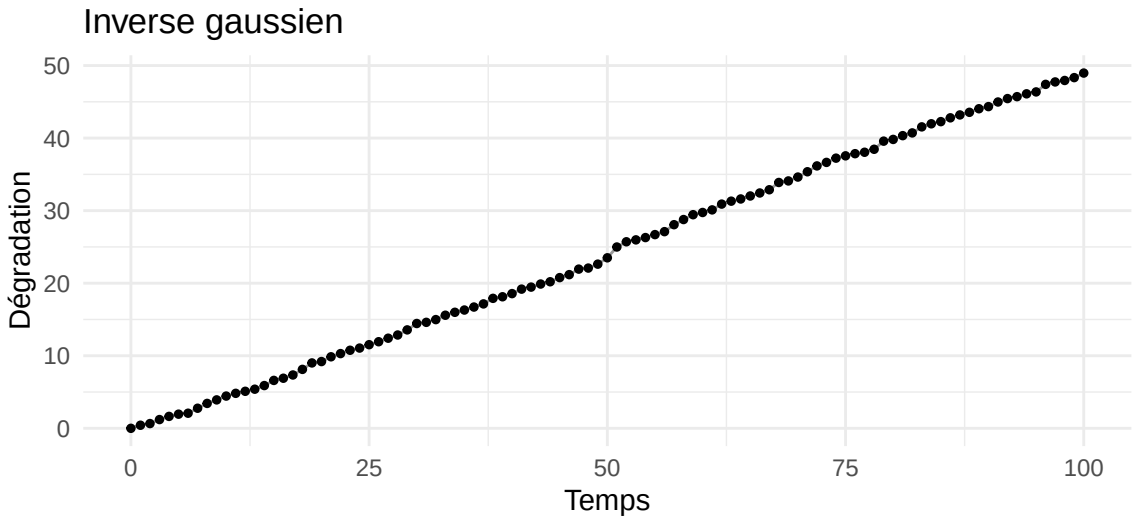



```
resultat(try(wiener_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.442
sigma2	2.25	2.456
s2	2.25	2.480

2.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t1)
tracer(t1, x, "Inverse gaussien")
```

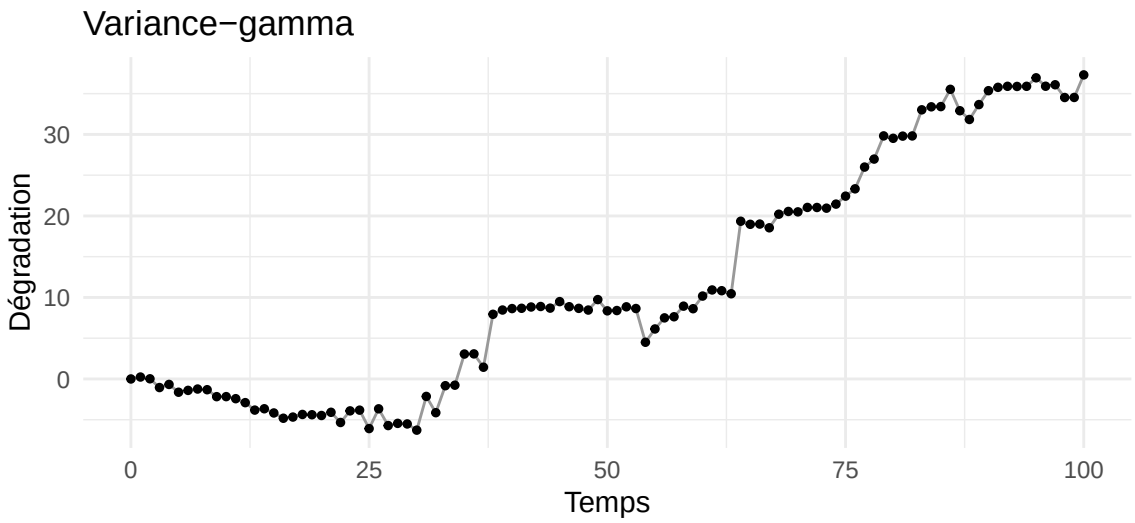


```r
resultat(try(ig_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.490
eta	2.0	2.040
eta_unbiased	2.0	1.979

2.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(t1)
tracer(t1, x, "Variance-gamma")
```

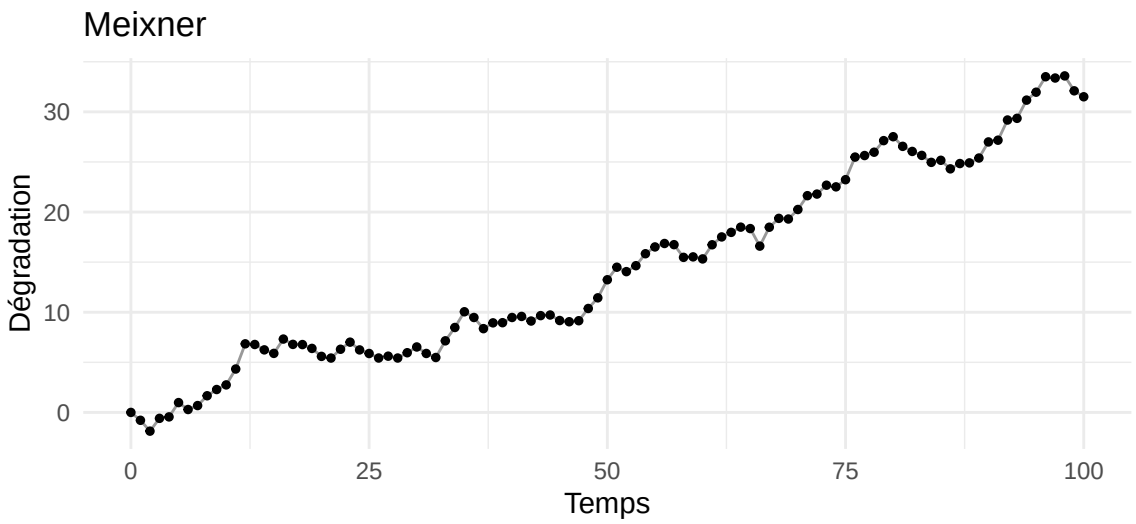



```r
resultat(try(vg_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.373
sigma	1.5	1.527
nu	2.0	2.351

2.5 Modèle 5 : Meixner

```r
x <- sim_meixner(t1)
tracer(t1, x, "Meixner")
```

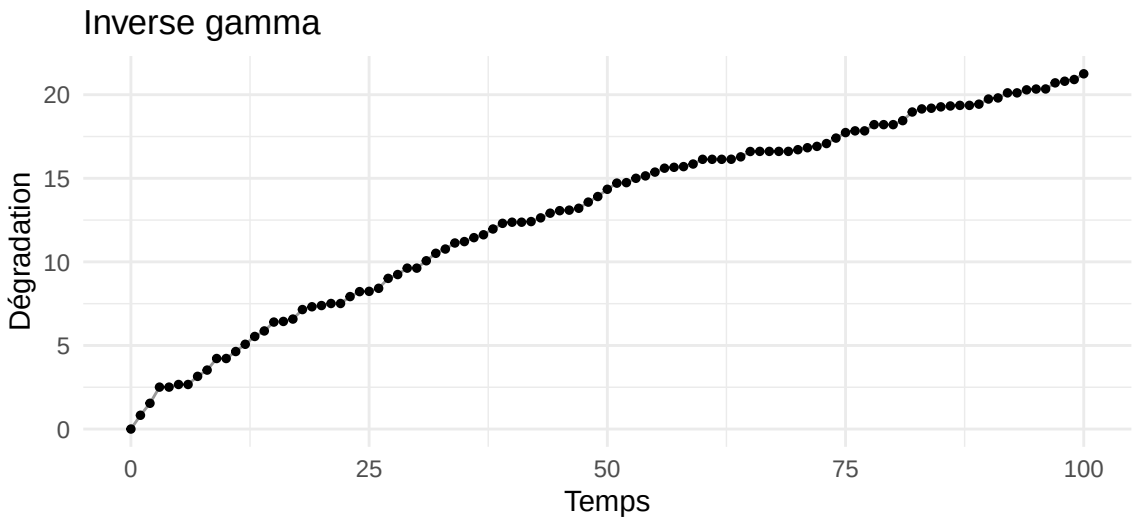



```
resultat(try(meixner_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Estimation impossible : no interior maximum: all solutions are at the boundary (shifted gamma or Gaussian limit)

2.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
x <- sim_igam(t1)
tracer(t1, x, "Inverse gamma")
```

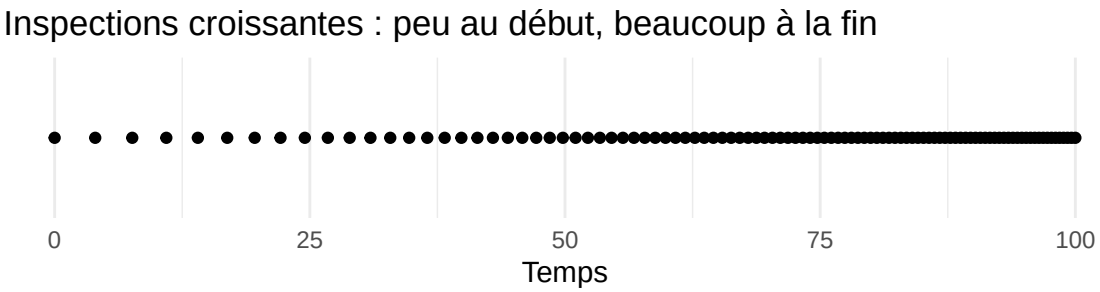



```
resultat(try(igam_mle(x, t1), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	0.958
alpha	1.0	0.946
beta	1.5	1.495

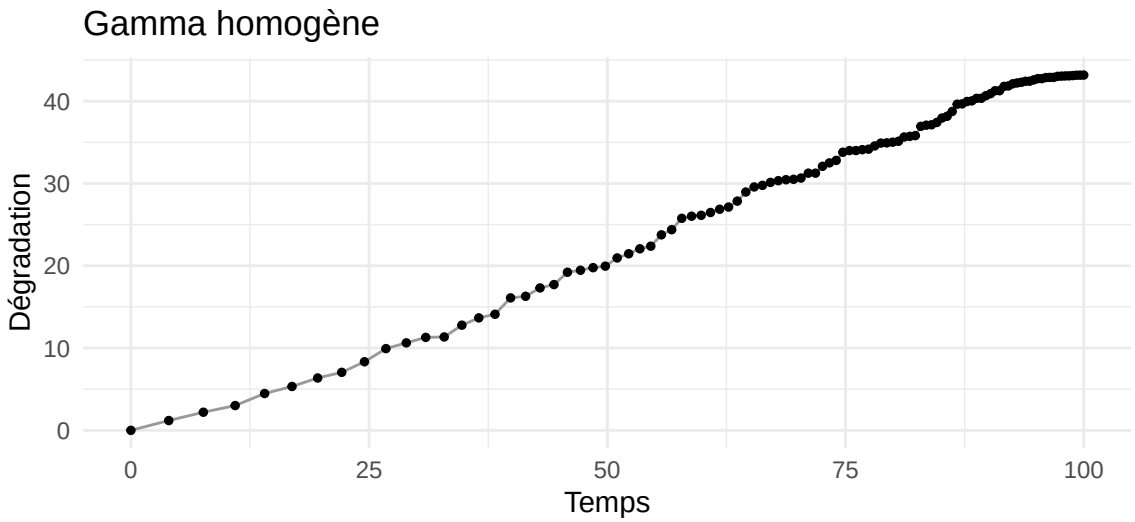
3 Cas 2 : inspections irrégulières, croissantes

```
set.seed(2)
t2 <- inspection_times("increasing", n = n, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t2, "Inspections croissantes : peu au début, beaucoup à la fin")
```



3.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t2)
tracer(t2, x, "Gamma homogène")
```

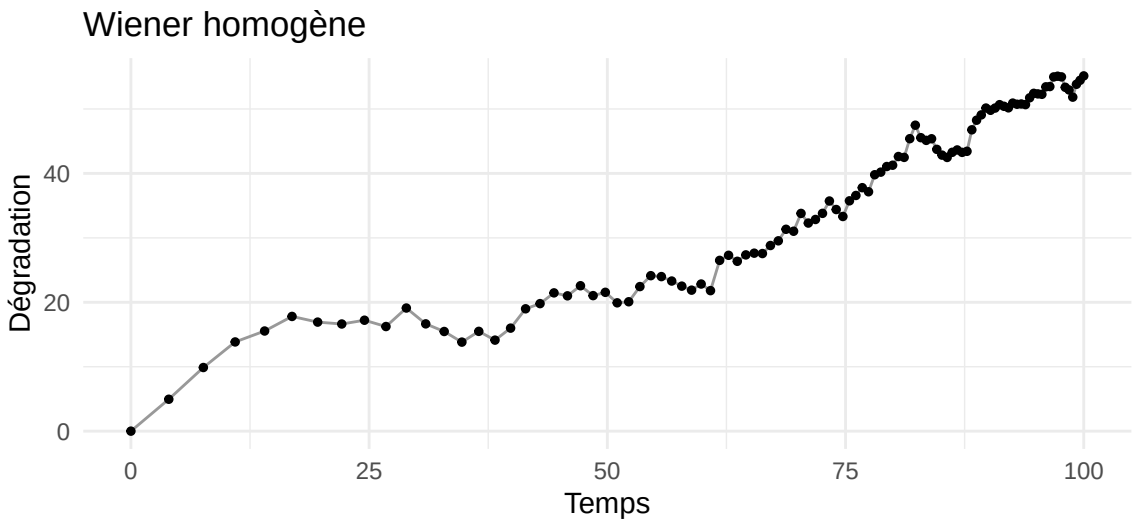



```
resultat(try(gamma_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.384
b	3.0	3.204

3.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t2)
tracer(t2, x, "Wiener homogène")
```

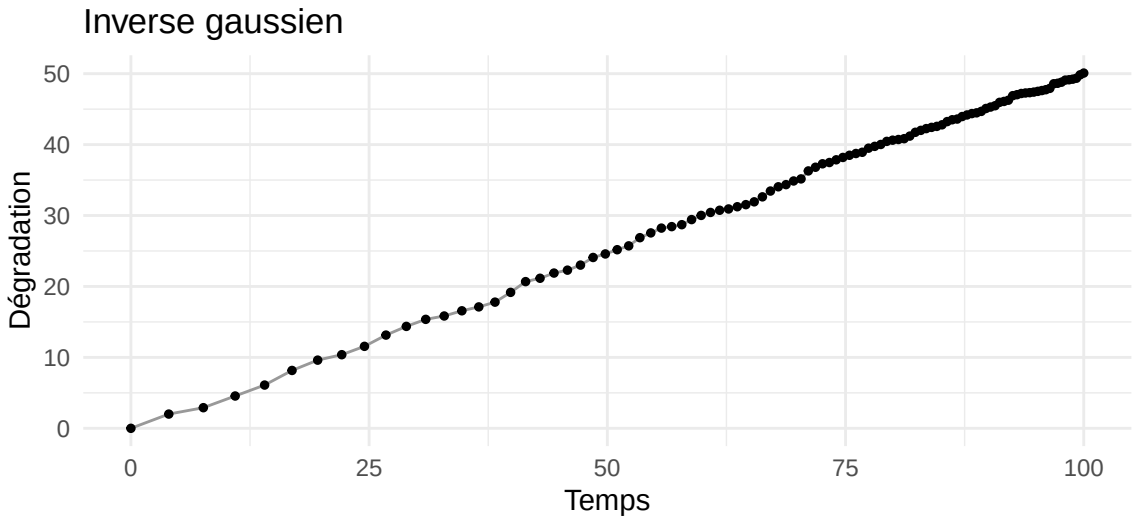



```
resultat(try(wiener_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.551
sigma2	2.25	2.179
s2	2.25	2.201

3.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t2)
tracer(t2, x, "Inverse gaussien")
```

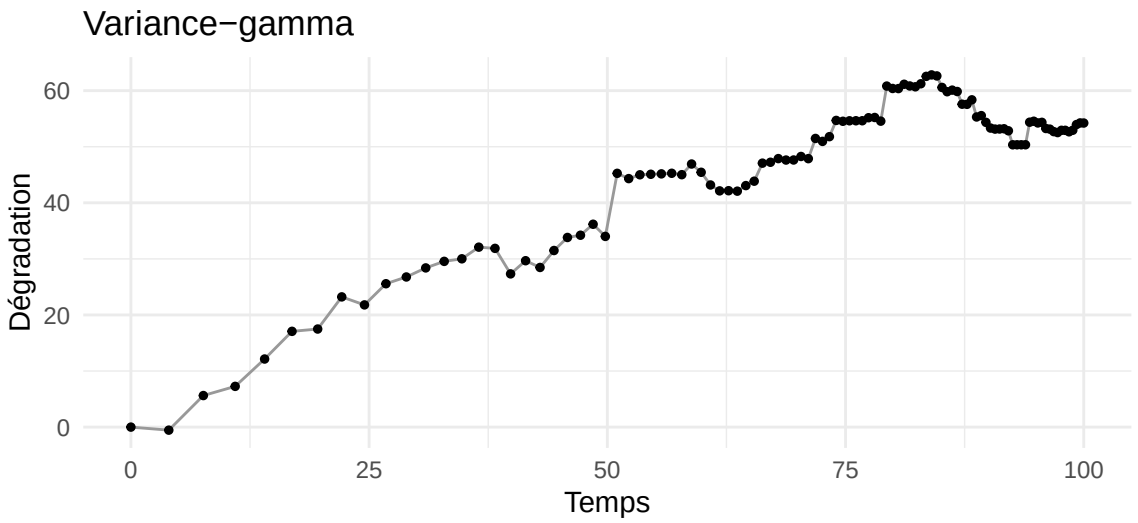


```r
resultat(try(ig_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.501
eta	2.0	2.019
eta_unbiased	2.0	1.958

3.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(t2)
tracer(t2, x, "Variance-gamma")
```

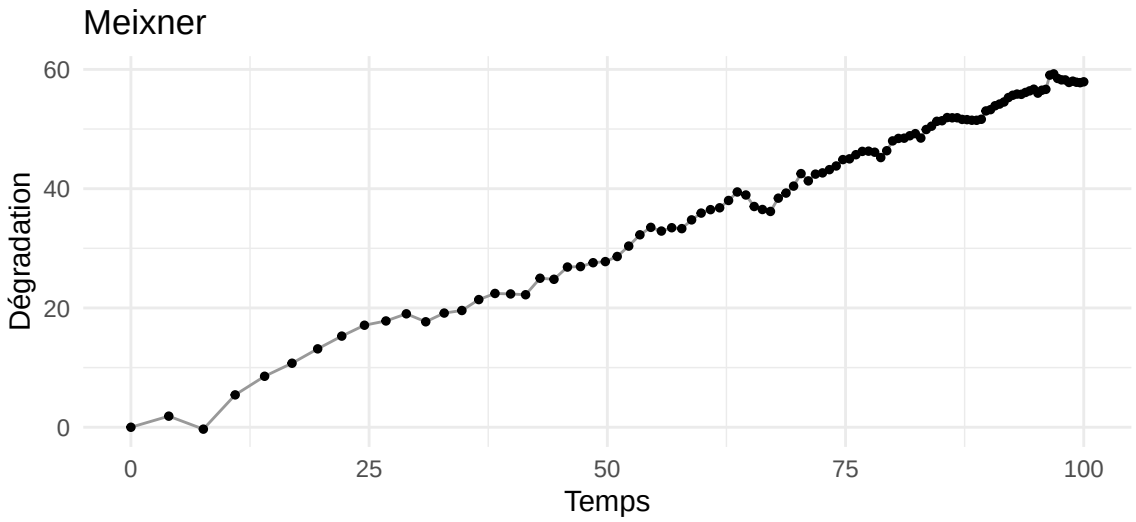



```r
resultat(try(vg_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.542
sigma	1.5	1.906
nu	2.0	1.855

3.5 Modèle 5 : Meixner

```r
x <- sim_meixner(t2)
tracer(t2, x, "Meixner")
```

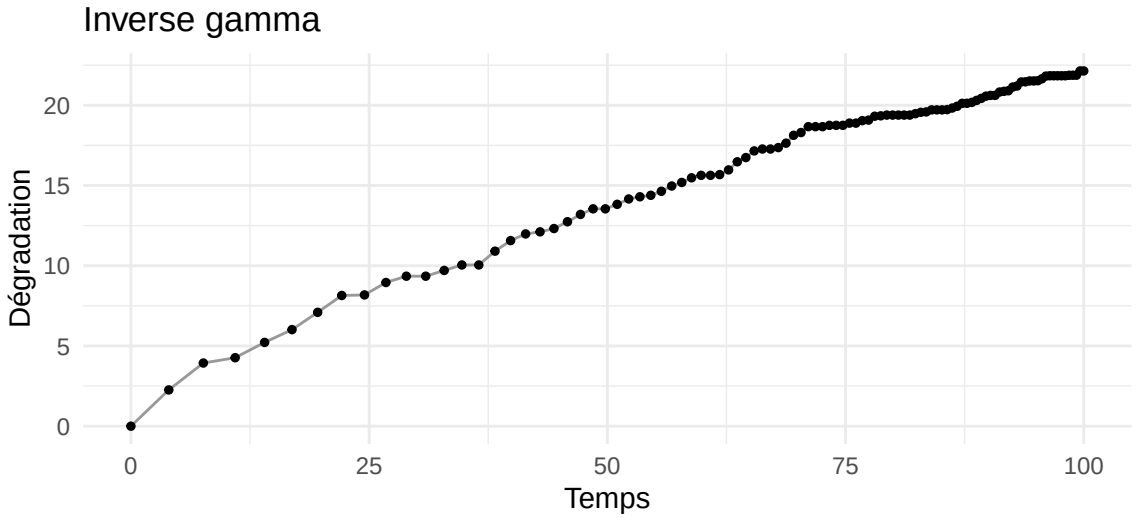



```
resultat(try(meixner_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.0	1.936
b	0.3	0.276
d	1.5	0.480
m	0.2	0.450

3.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
x <- sim_igam(t2)
tracer(t2, x, "Inverse gamma")
```



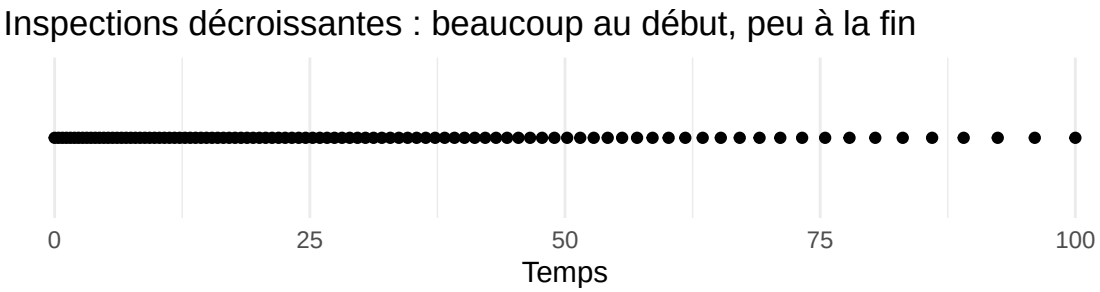

```
resultat(try(igam_mle(x, t2), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	1.001

Paramètre	Vraie	Estimée
alpha	1.0	0.913
beta	1.5	1.446

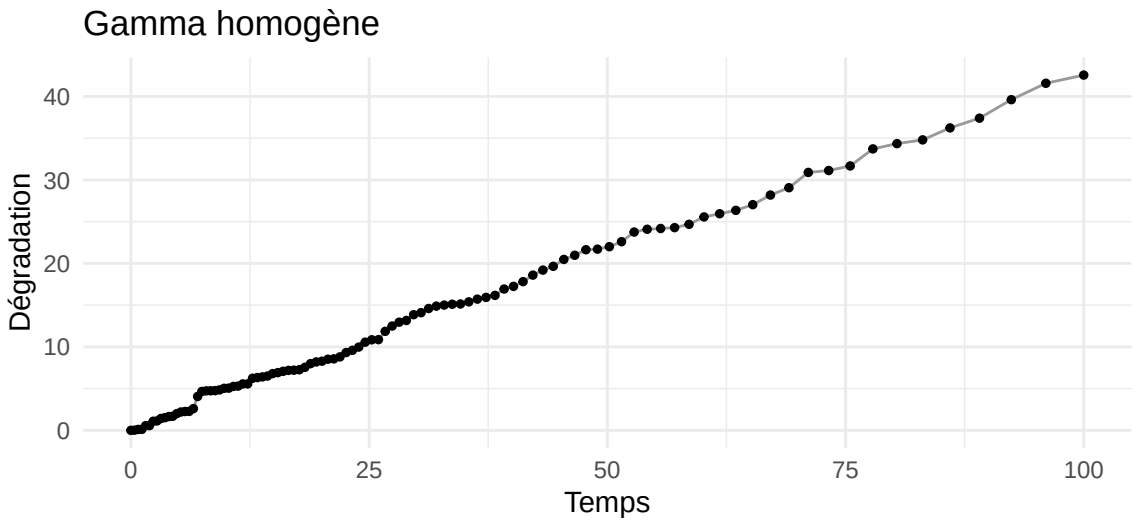
4 Cas 3 : inspections irrégulières, décroissantes

```
set.seed(3)
t3 <- inspection_times("decreasing", n = n, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t3, "Inspections décroissantes : beaucoup au début, peu à la fin")
```



4.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t3)
tracer(t3, x, "Gamma homogène")
```

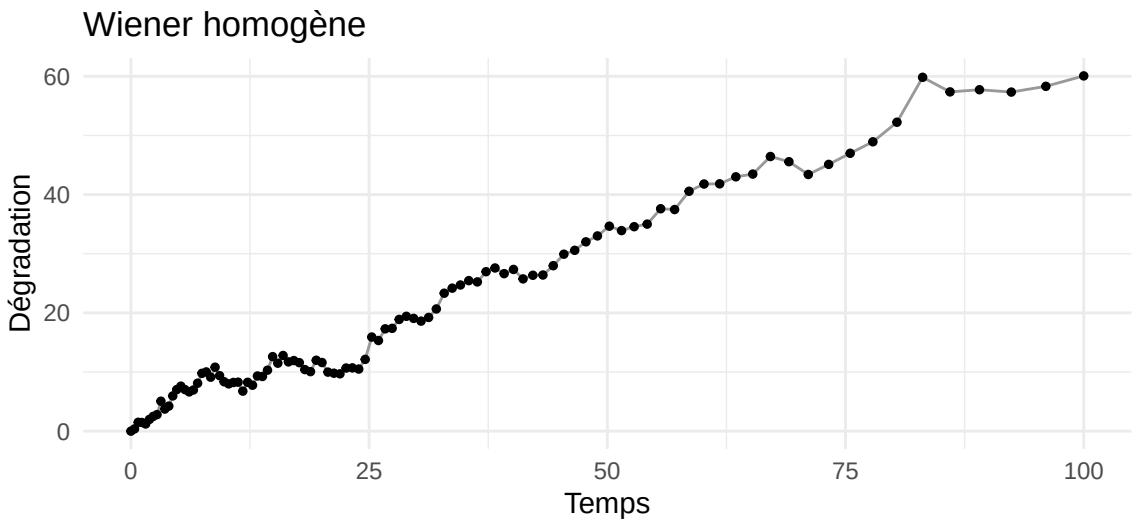



```
resultat(try(gamma_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.683
b	3.0	3.955

4.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t3)
tracer(t3, x, "Wiener homogène")
```

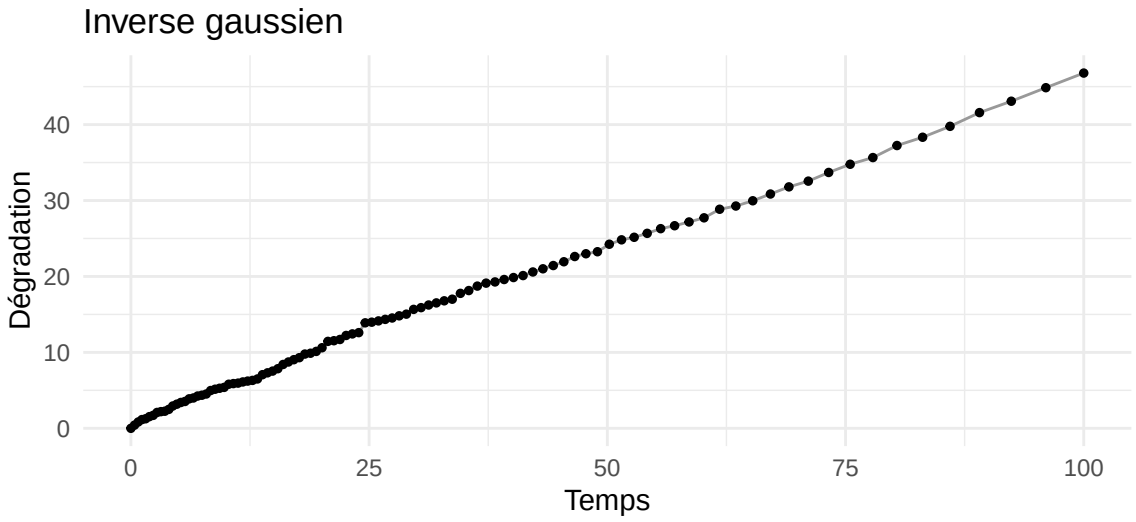



```
resultat(try(wiener_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.601
sigma2	2.25	1.939
s2	2.25	1.958

4.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t3)
tracer(t3, x, "Inverse gaussien")
```

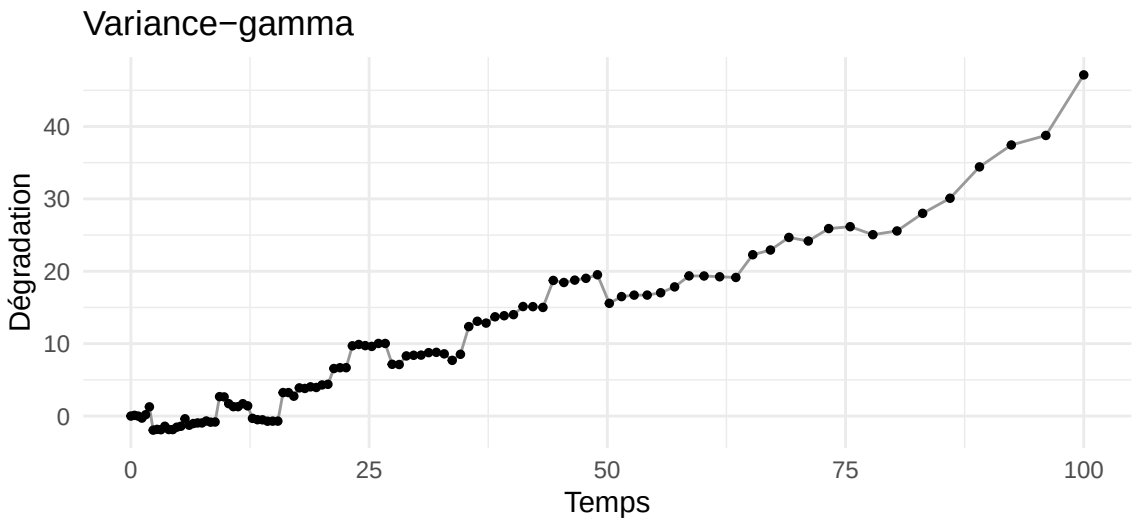


```
resultat(try(ig_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.468
eta	2.0	2.091
eta_unbiased	2.0	2.029

4.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(t3)
tracer(t3, x, "Variance-gamma")
```

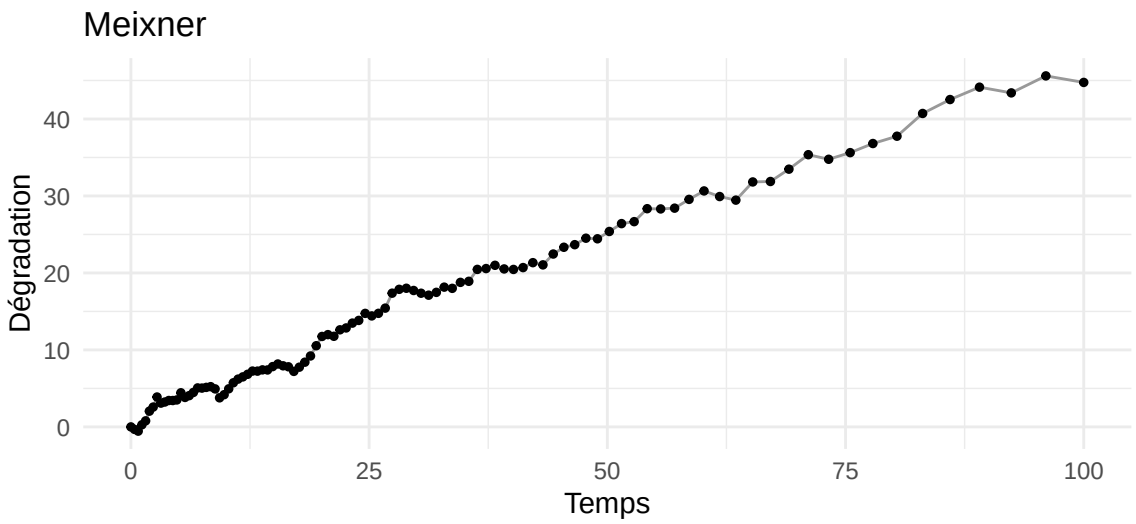



```
resultat(try(vg_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.471
sigma	1.5	1.290
nu	2.0	2.134

4.5 Modèle 5 : Meixner

```
x <- sim_meixner(t3)
tracer(t3, x, "Meixner")
```

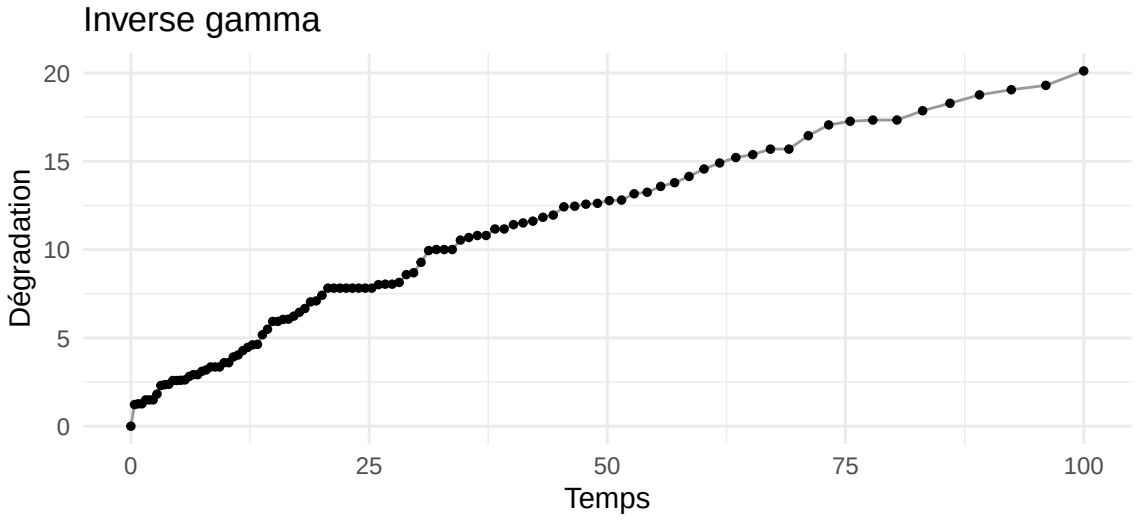



```
resultat(try(meixner_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.0	0.603
b	0.3	0.121
d	1.5	2.844
m	0.2	0.343

4.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
x <- sim_igam(t3)
tracer(t3, x, "Inverse gamma")
```



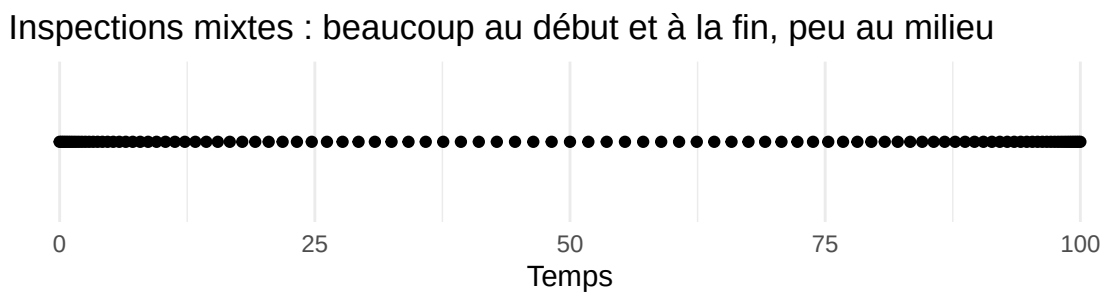

```
resultat(try(igam_mle(x, t3), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	1.075

Paramètre	Vraie	Estimée
alpha	1.0	0.867
beta	1.5	1.443

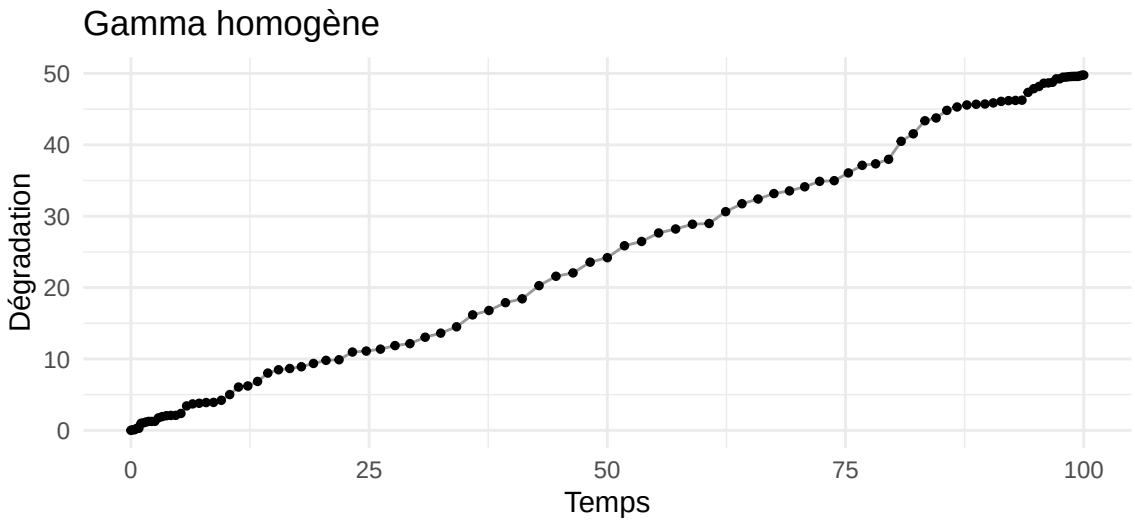
5 Cas 4 : inspections irrégulières, mixtes

```
set.seed(4)
t4 <- inspection_times("dec-inc", n = n, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t4, "Inspections mixtes : beaucoup au début et à la fin, peu au milieu")
```



5.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t4)
tracer(t4, x, "Gamma homogène")
```

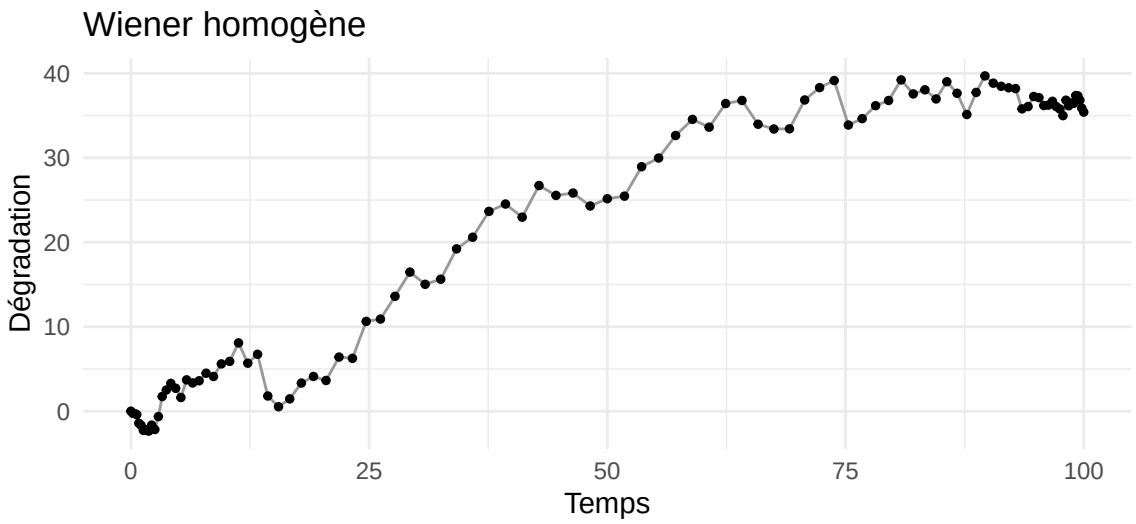



```
resultat(try(gamma_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.357
b	3.0	2.727

5.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t4)
tracer(t4, x, "Wiener homogène")
```

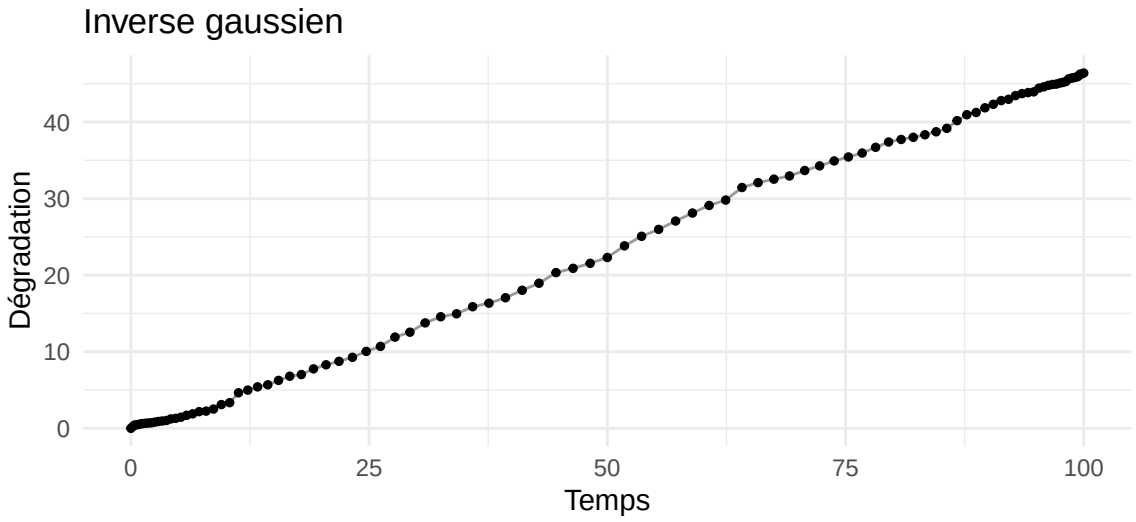



```
resultat(try(wiener_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.354
sigma2	2.25	2.571
s2	2.25	2.597

5.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t4)
tracer(t4, x, "Inverse gaussien")
```

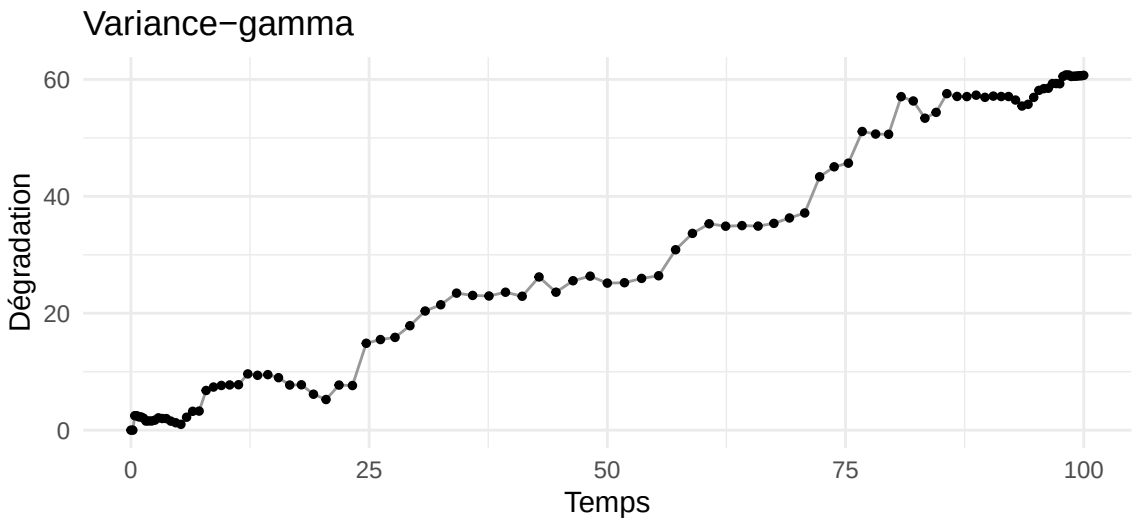


```r
resultat(try(ig_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.464
eta	2.0	1.781
eta_unbiased	2.0	1.728

5.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(t4)
tracer(t4, x, "Variance-gamma")
```

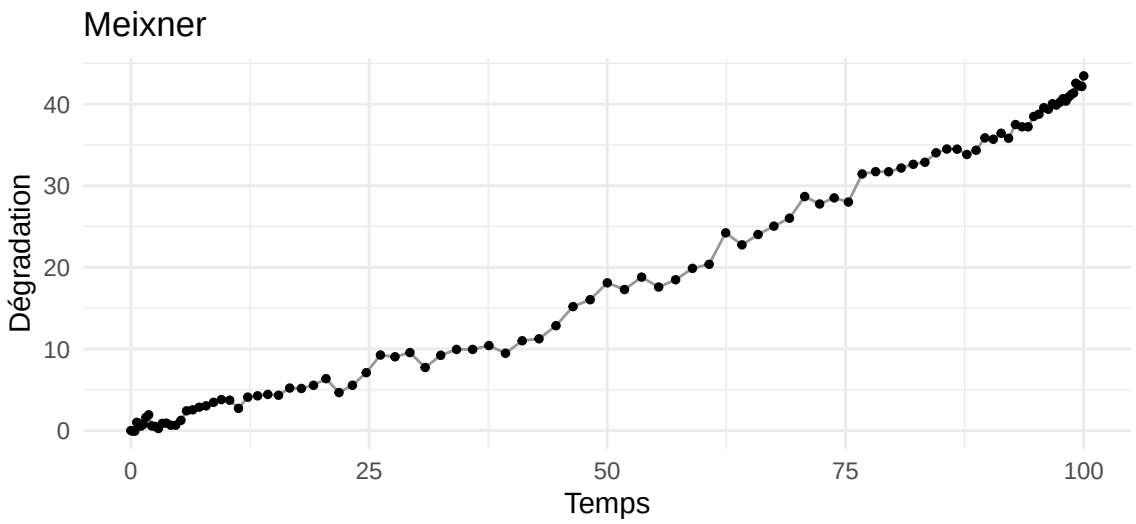



```r
resultat(try(vg_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.607
sigma	1.5	1.375
nu	2.0	2.012

5.5 Modèle 5 : Meixner

```r
x <- sim_meixner(t4)
tracer(t4, x, "Meixner")
```

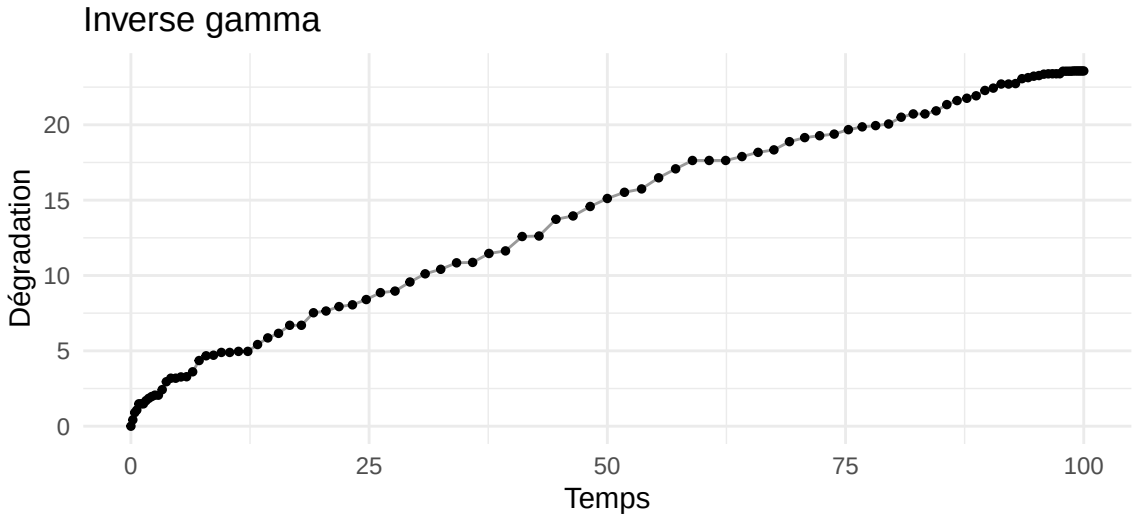



```
resultat(try(meixner_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.0	1.165
b	0.3	0.732
d	1.5	1.105
m	0.2	-0.059

5.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
x <- sim_igam(t4)
tracer(t4, x, "Inverse gamma")
```




```
resultat(try(igam_mle(x, t4), silent = TRUE), vrai_igam)
```

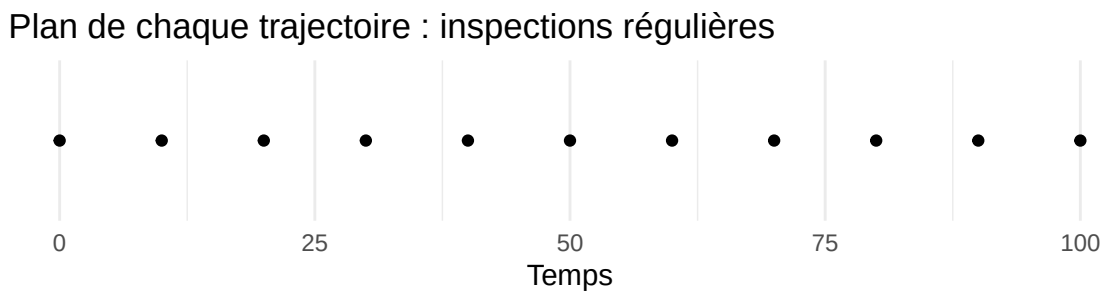
Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	0.863

Paramètre	Vraie	Estimée
alpha	1.0	0.774
beta	1.5	1.393

6 Cas 5 : plusieurs trajectoires, inspections régulières

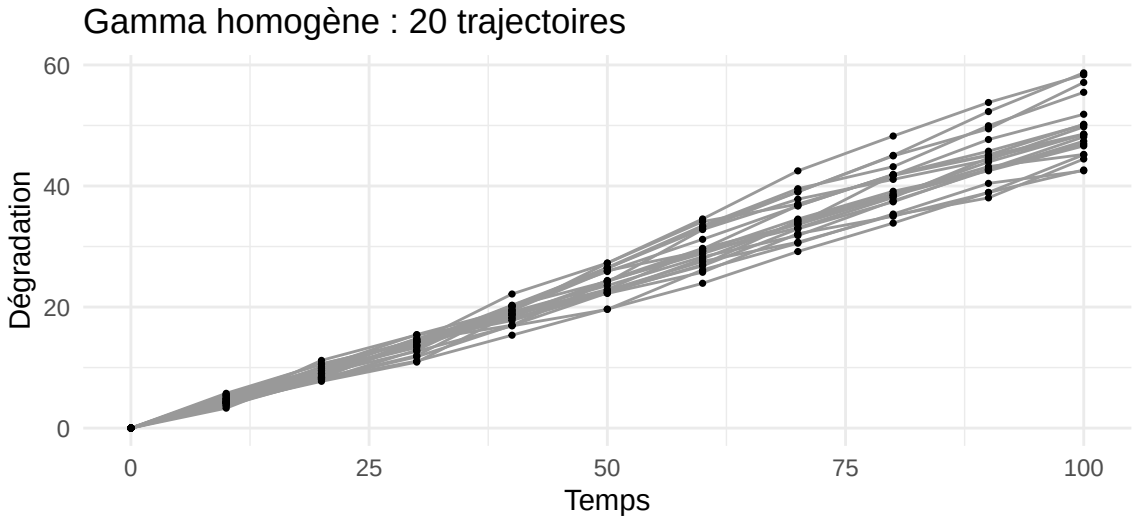
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(5)
t5 <- inspection_times("regular", n = 10, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t5, "Plan de chaque trajectoire : inspections régulières")
```



6.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
liste <- simuler(sim_gamma, t5)
tracer_plusieurs(liste, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

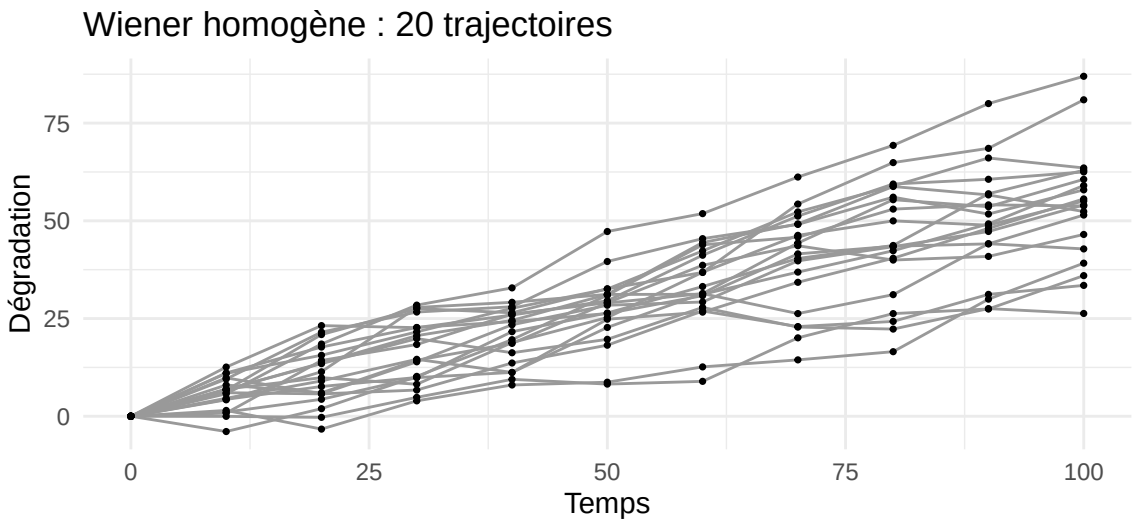



```
resultat(try(gamma_mle(liste), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.522
b	3.0	3.086

6.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```r
liste <- simuler(sim_wiener, t5)
tracer_plusieurs(liste, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

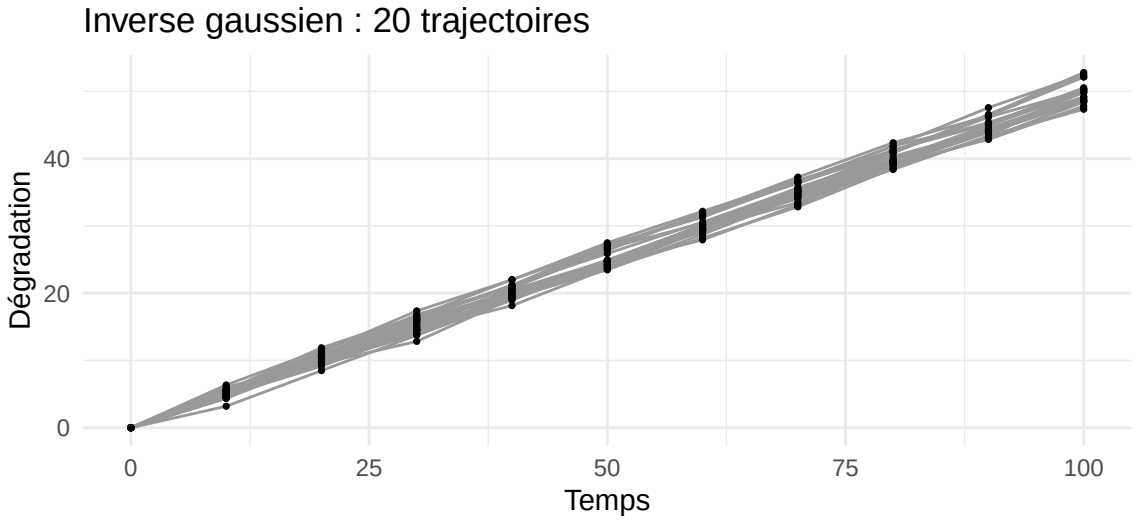



```r
resultat(try(wiener_mle(liste), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.541
sigma2	2.25	2.167
s2	2.25	2.178

6.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```r
liste <- simuler(sim_ig, t5)
tracer_plusieurs(liste, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

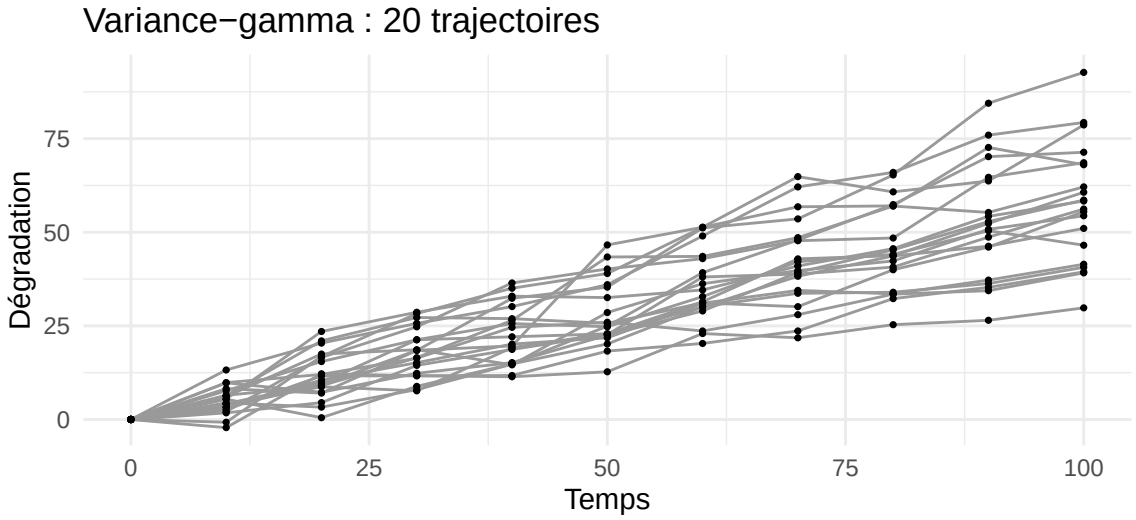



```r
resultat(try(ig_mle(liste), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.498
eta	2.0	2.327
eta_unbiased	2.0	2.292

6.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
liste <- simuler(sim_vg, t5)
tracer_plusieurs(liste, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

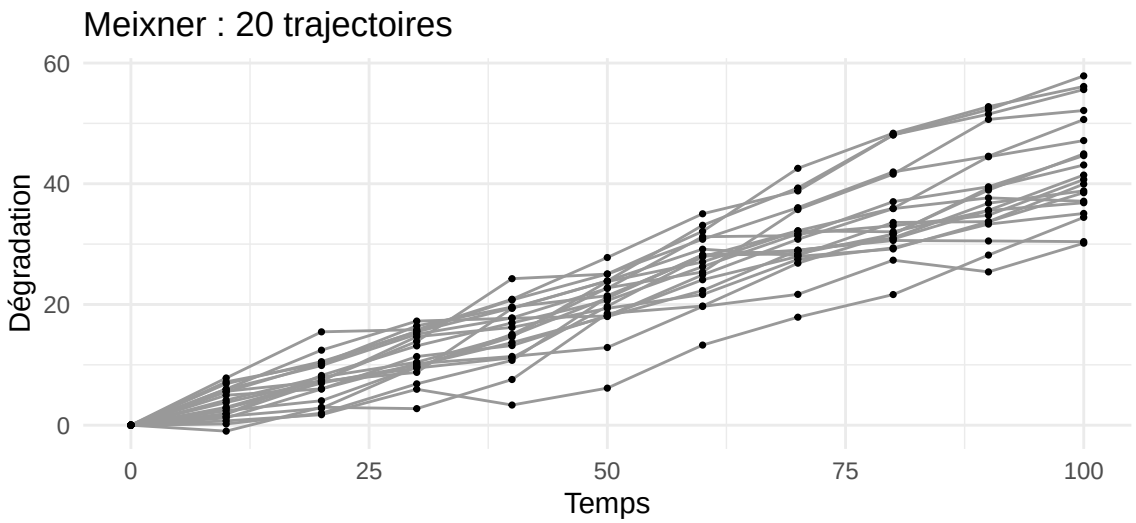



```
resultat(try(vg_mle(liste), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.576
sigma	1.5	1.377
nu	2.0	1.844

6.5 Modèle 5 : Meixner

```
liste <- simuler(sim_meixner, t5)
tracer_plusieurs(liste, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```

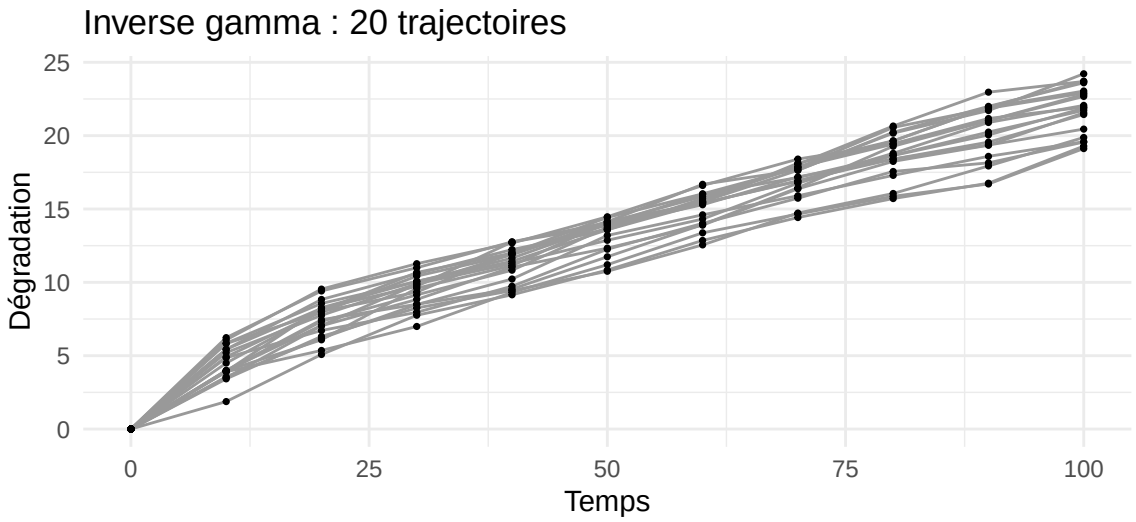



```
resultat(try(meixner_mle(liste), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Estimation impossible : no interior maximum: all solutions are at the boundary (shifted gamma or Gaussian limit)

6.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
liste <- simuler(sim_igam, t5)
tracer_plusieurs(liste, paste("Inverse gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```




```
resultat(try(igam_mle(liste), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	0.967
alpha	1.0	0.843
beta	1.5	1.428

7 Cas 6 : plusieurs trajectoires, inspections croissantes

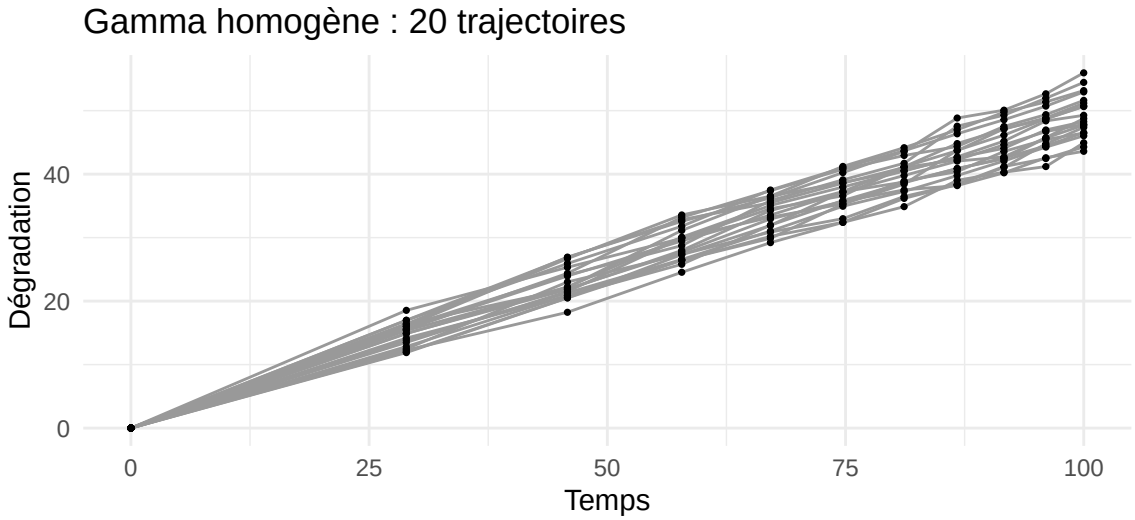
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(6)
t6 <- inspection_times("increasing", n = 10, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t6, "Plan de chaque trajectoire : peu au début, beaucoup à la fin")
```



7.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
liste <- simuler(sim_gamma, t6)
tracer_plusieurs(liste, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

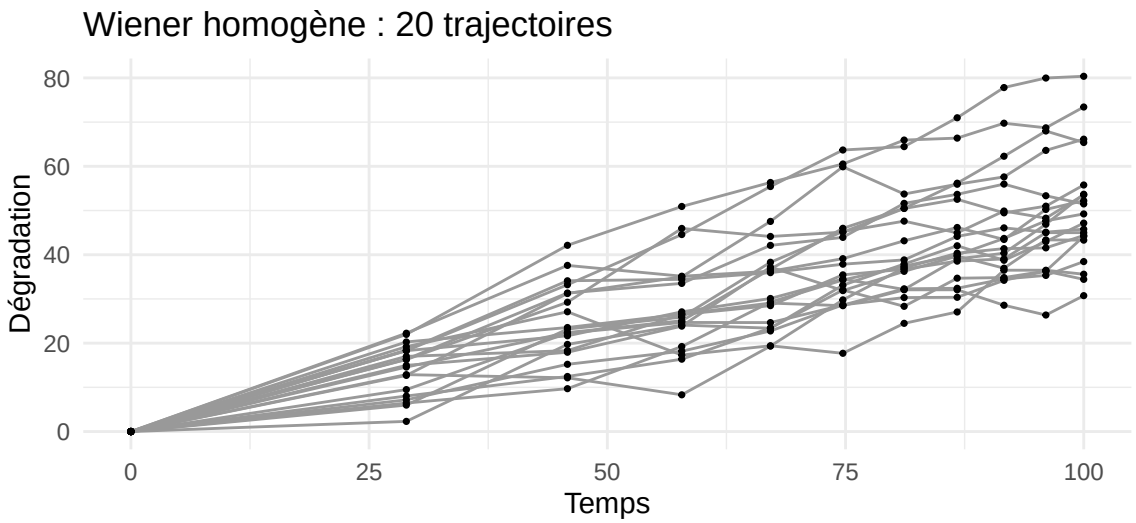



```
resultat(try(gamma_mle(liste), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.522
b	3.0	3.101

7.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```r
liste <- simuler(sim_wiener, t6)
tracer_plusieurs(liste, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

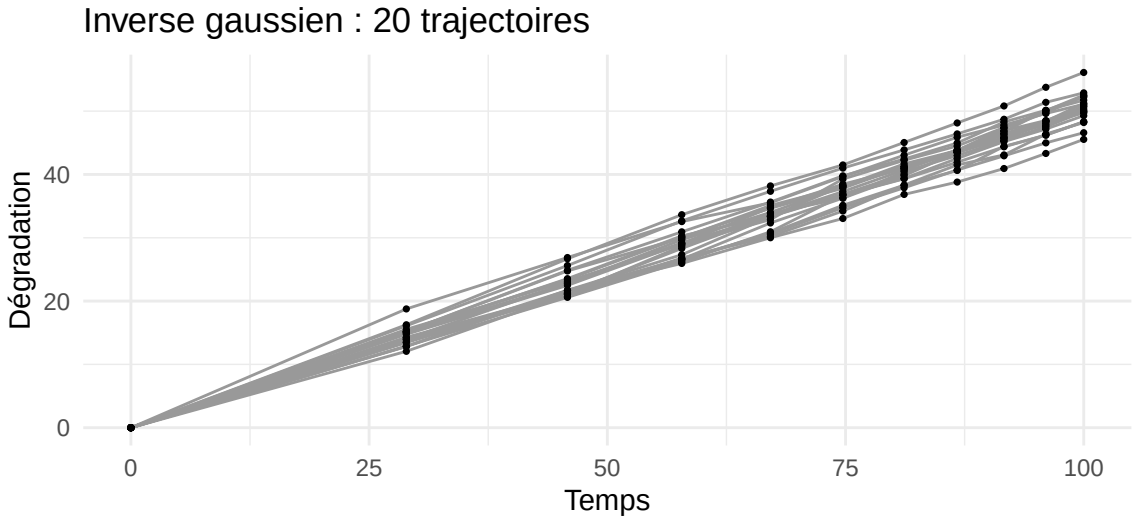



```r
resultat(try(wiener_mle(liste), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.505
sigma2	2.25	2.200
s2	2.25	2.211

7.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```r
liste <- simuler(sim_ig, t6)
tracer_plusieurs(liste, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

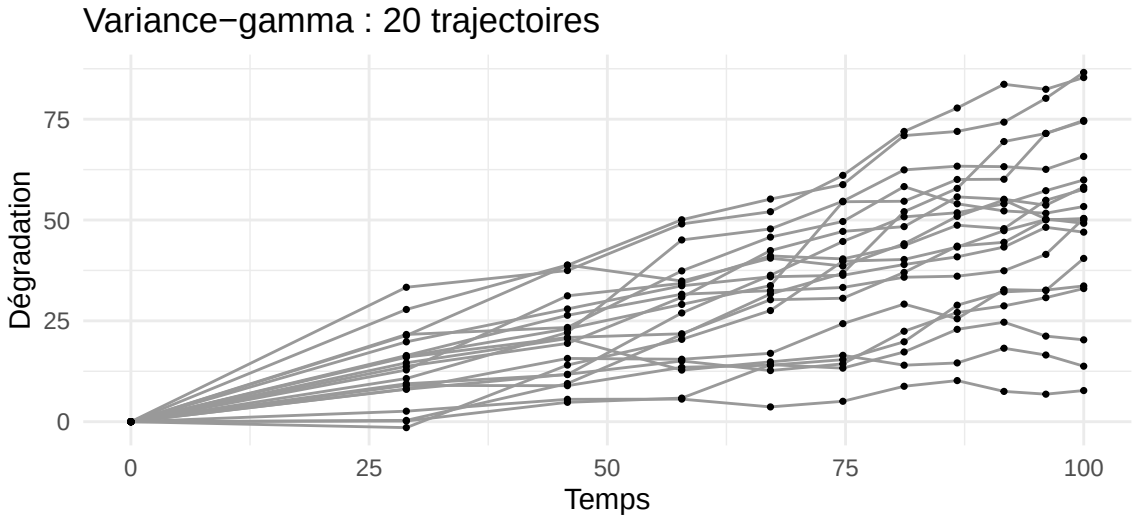



```r
resultat(try(ig_mle(liste), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.504
eta	2.0	2.102
eta_unbiased	2.0	2.070

7.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
liste <- simuler(sim_vg, t6)
tracer_plusieurs(liste, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

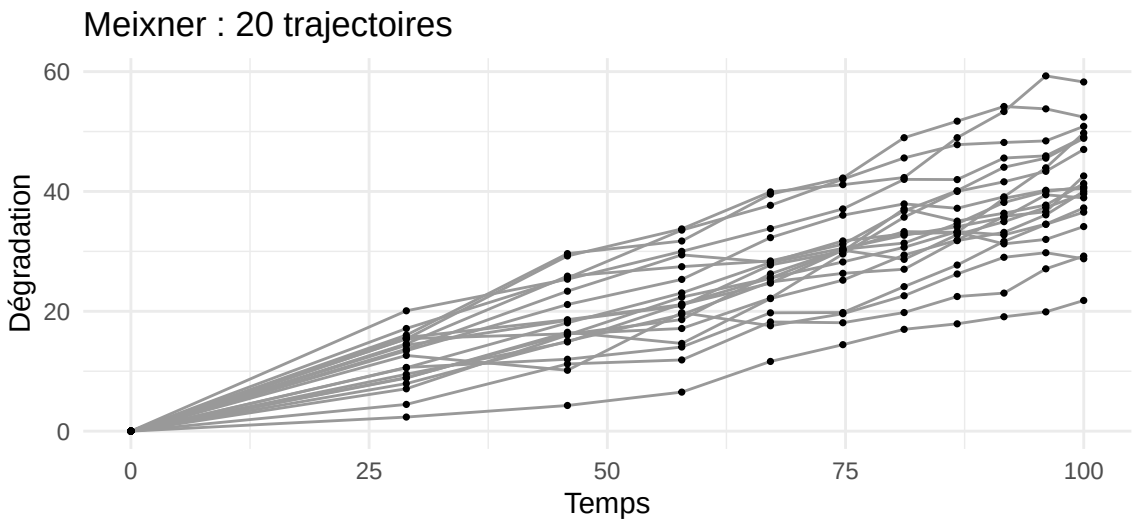



```
resultat(try(vg_mle(liste), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.506
sigma	1.5	1.494
nu	2.0	1.659

7.5 Modèle 5 : Meixner

```
liste <- simuler(sim_meixner, t6)
tracer_plusieurs(liste, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```

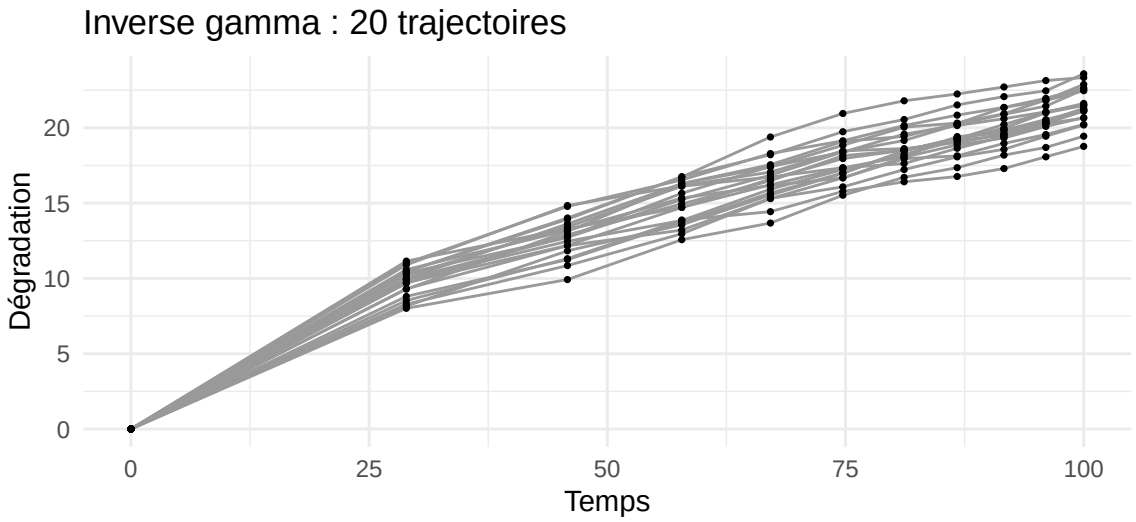



```
resultat(try(meixner_mle(liste), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Estimation impossible : no interior maximum: all solutions are at the boundary (shifted gamma or Gaussian limit)

7.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
liste <- simuler(sim_igam, t6)
tracer_plusieurs(liste, paste("Inverse gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```



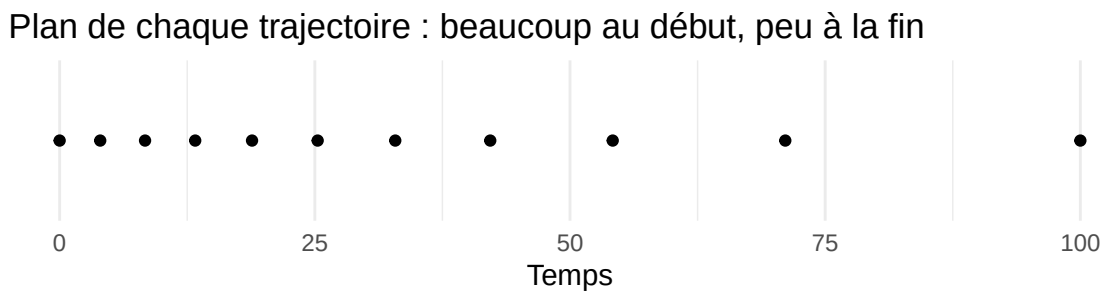

```
resultat(try(igam_mle(liste), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	0.888
alpha	1.0	1.009
beta	1.5	1.548

8 Cas 7 : plusieurs trajectoires, inspections décroissantes

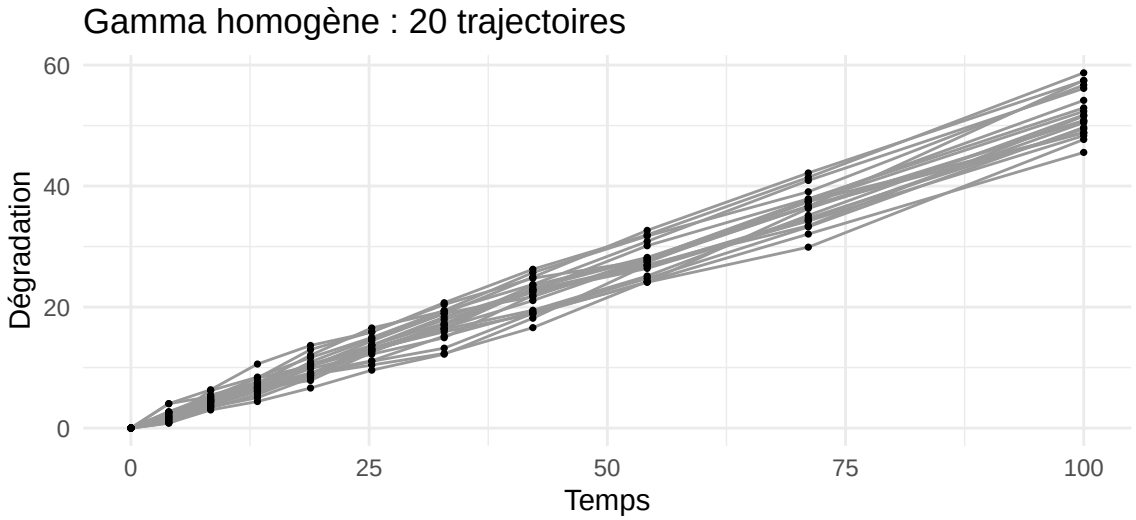
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(7)
t7 <- inspection_times("decreasing", n = 10, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t7, "Plan de chaque trajectoire : beaucoup au début, peu à la fin")
```



8.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
liste <- simuler(sim_gamma, t7)
tracer_plusieurs(liste, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

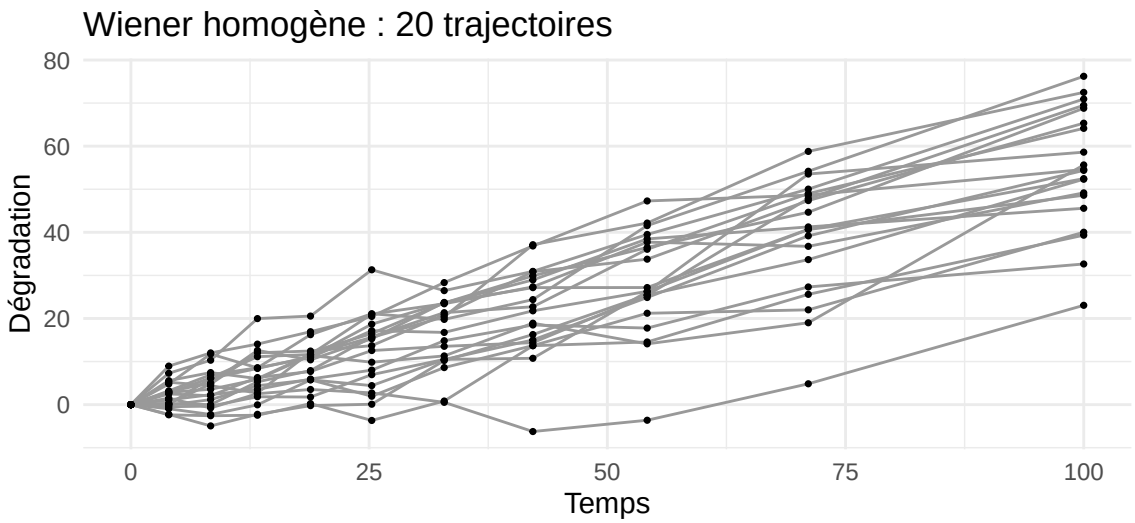



```
resultat(try(gamma_mle(liste), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.725
b	3.0	3.319

8.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```r
liste <- simuler(sim_wiener, t7)
tracer_plusieurs(liste, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

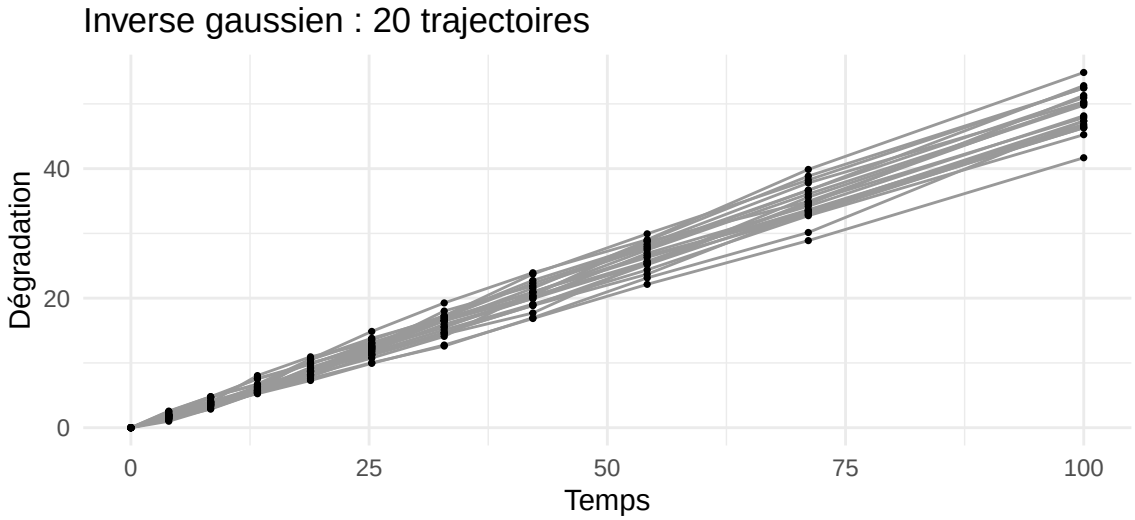



```r
resultat(try(wiener_mle(liste), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.547
sigma2	2.25	2.162
s2	2.25	2.173

8.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```r
liste <- simuler(sim_ig, t7)
tracer_plusieurs(liste, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

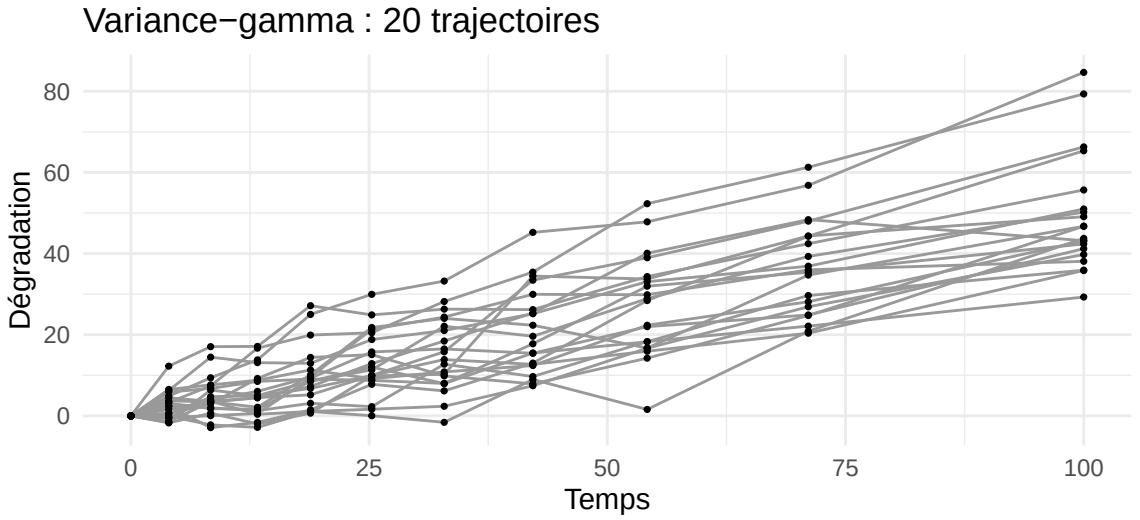



```r
resultat(try(ig_mle(liste), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.489
eta	2.0	1.770
eta_unbiased	2.0	1.743

8.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
liste <- simuler(sim_vg, t7)
tracer_plusieurs(liste, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

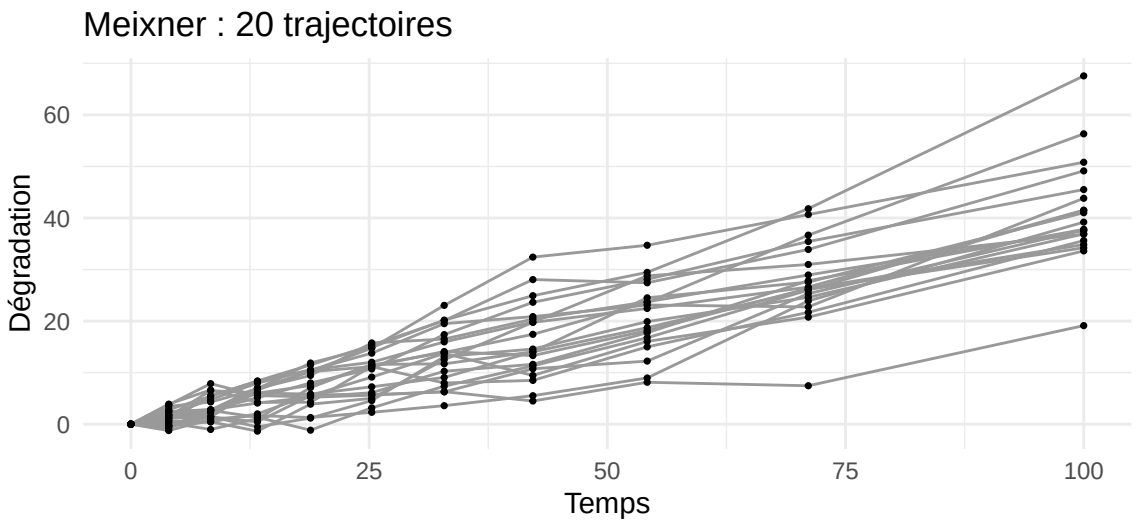



```
resultat(try(vg_mle(liste), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.494
sigma	1.5	1.506
nu	2.0	1.867

8.5 Modèle 5 : Meixner

```
liste <- simuler(sim_meixner, t7)
tracer_plusieurs(liste, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```

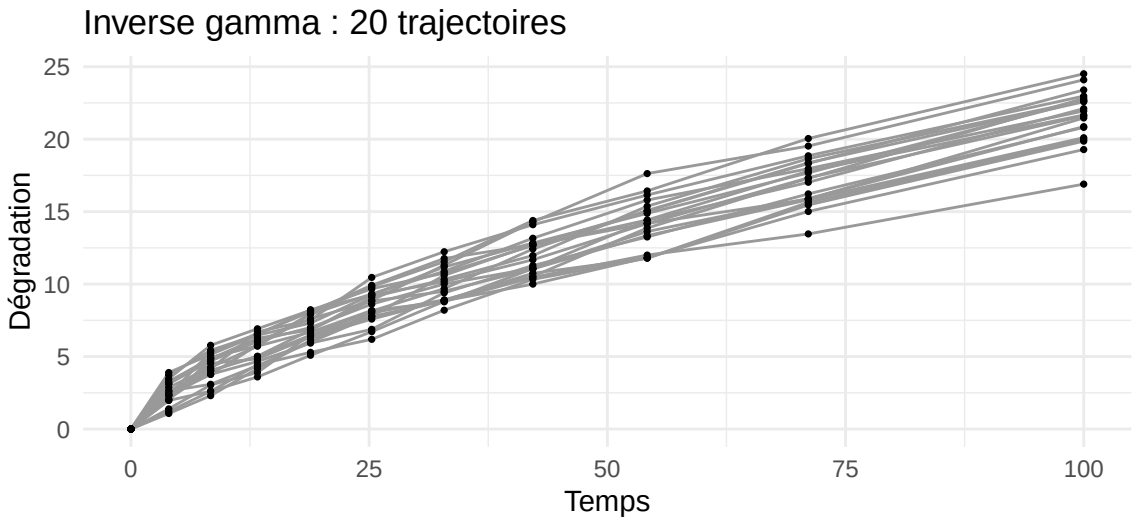



```
resultat(try(meixner_mle(liste), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Estimation impossible : no interior maximum: all solutions are at the boundary (shifted gamma or Gaussian limit)

8.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
liste <- simuler(sim_igam, t7)
tracer_plusieurs(liste, paste("Inverse gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```



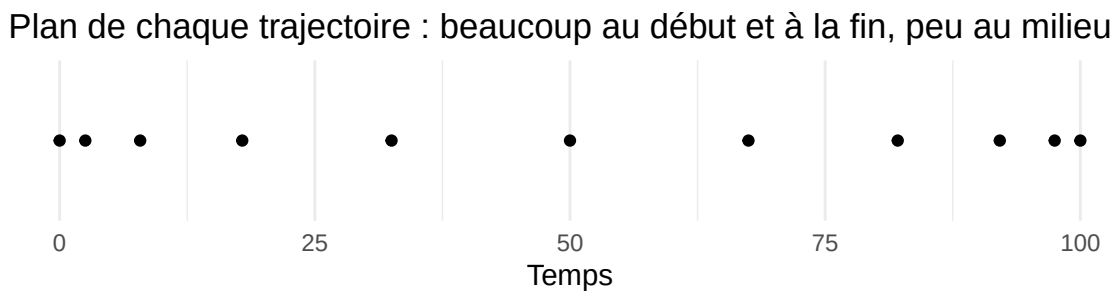

```
resultat(try(igam_mle(liste), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	0.878
alpha	1.0	0.831
beta	1.5	1.454

9 Cas 8 : plusieurs trajectoires, inspections mixtes

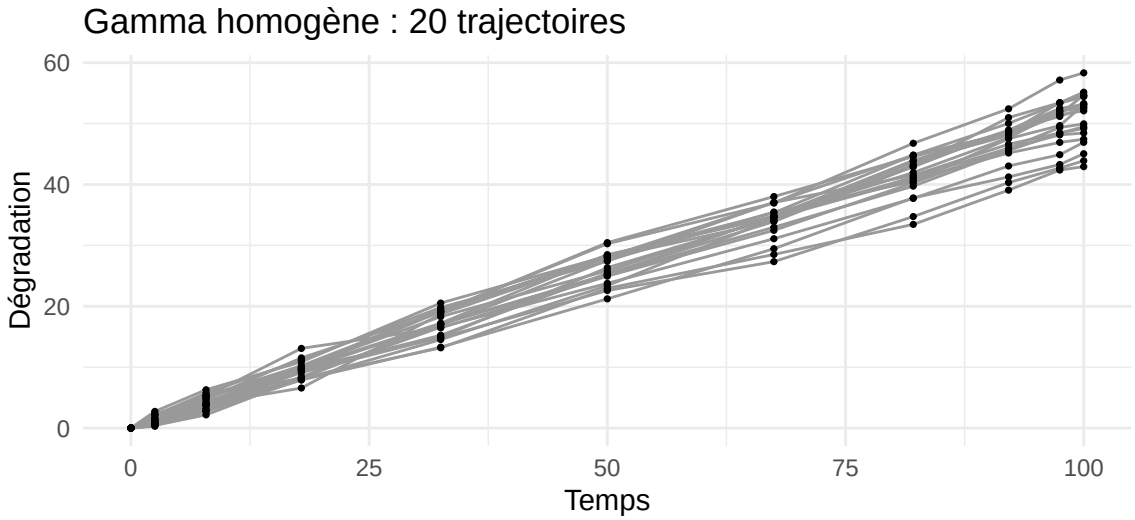
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(8)
t8 <- inspection_times("dec-inc", n = 10, tmax = tmax)$time
tracer_plan(t8, "Plan de chaque trajectoire : beaucoup au début et à la fin, peu au milieu")
```



9.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
liste <- simuler(sim_gamma, t8)
tracer_plusieurs(liste, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

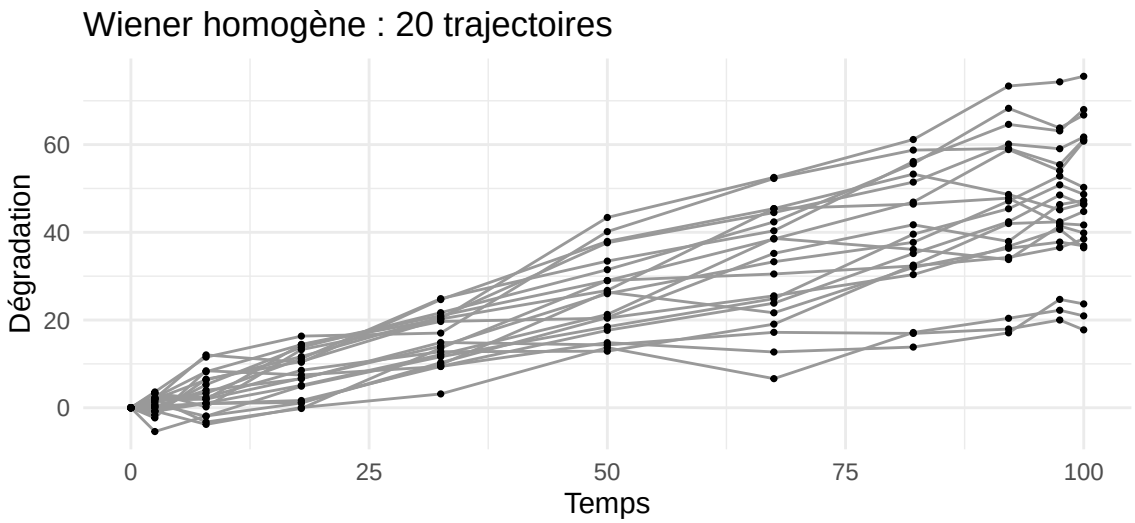



```
resultat(try(gamma_mle(liste), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.5	1.394
b	3.0	2.741

9.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
liste <- simuler(sim_wiener, t8)
tracer_plusieurs(liste, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

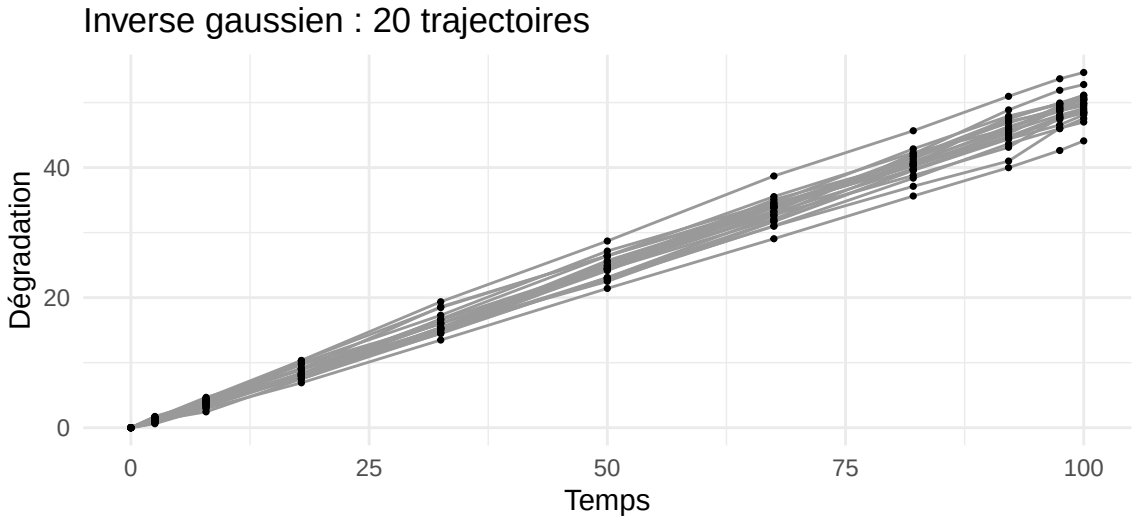



```
resultat(try(wiener_mle(liste), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.50	0.467
sigma2	2.25	2.467
s2	2.25	2.480

9.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
liste <- simuler(sim_ig, t8)
tracer_plusieurs(liste, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

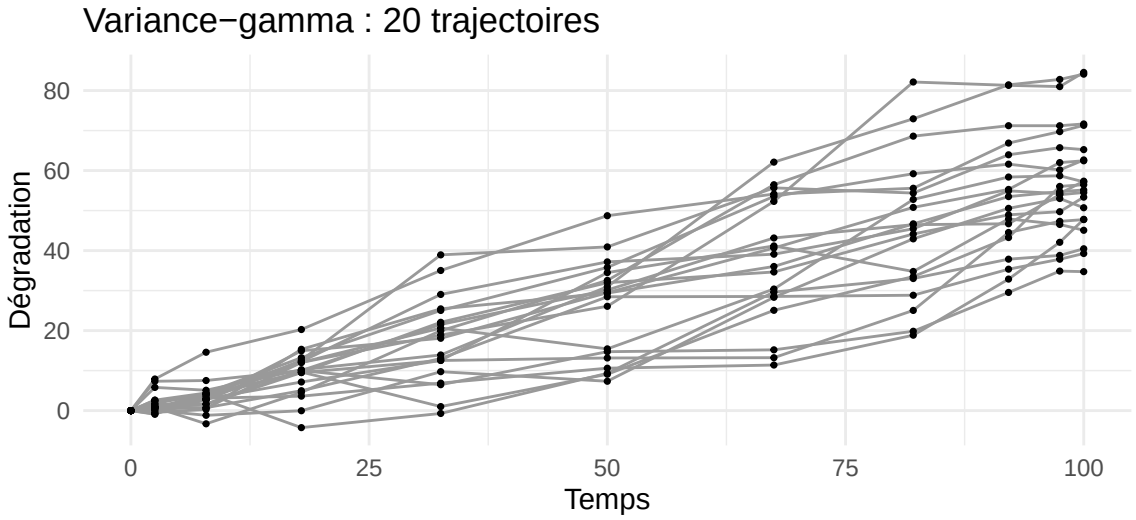



```
resultat(try(ig_mle(liste), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
mu	0.5	0.495
eta	2.0	1.966
eta_unbiased	2.0	1.937

9.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
liste <- simuler(sim_vg, t8)
tracer_plusieurs(liste, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

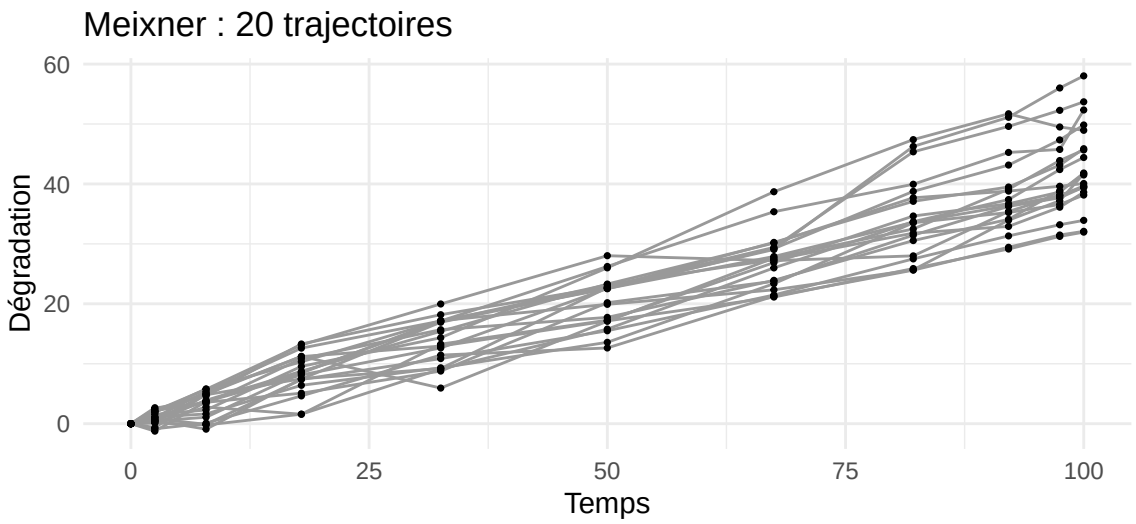



```
resultat(try(vg_mle(liste), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	0.5	0.571
sigma	1.5	1.502
nu	2.0	2.418

9.5 Modèle 5 : Meixner

```
liste <- simuler(sim_meixner, t8)
tracer_plusieurs(liste, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```

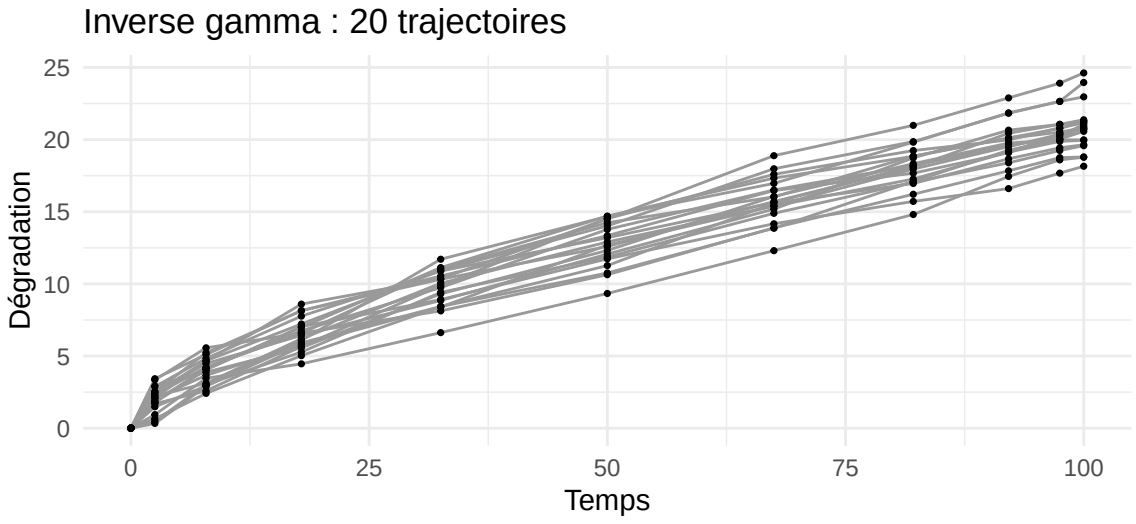



```
resultat(try(meixner_mle(liste), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
a	1.0	2.589
b	0.3	0.034
d	1.5	0.215
m	0.2	0.419

9.6 Modèle 6 : inverse gamma

```
liste <- simuler(sim_igam, t8)
tracer_plusieurs(liste, paste("Inverse gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```




```
resultat(try(igam_mle(liste), silent = TRUE), vrai_igam)
```

Paramètre	Vraie	Estimée
theta	1.0	1.156

Paramètre	Vraie	Estimée
alpha	1.0	0.986
beta	1.5	1.463